

Soluciones Tests 1-5: Álgebra

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

Proposition 1.1 (Binomio al cubo). *Para todo $a, b \in \mathbb{R}$, se verifica que*

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

Proof. Empezando por la definición de potencia:

$$(a + b)^3 = (a + b)(a + b)(a + b).$$

Primero calculamos el producto de los dos primeros factores:

$$\begin{aligned}(a + b)(a + b) &= a \cdot a + a \cdot b + b \cdot a + b \cdot b \\ &= a^2 + 2ab + b^2.\end{aligned}$$

Ahora multiplicamos por el tercer factor $(a + b)$:

$$\begin{aligned}(a^2 + 2ab + b^2)(a + b) &= a^2 \cdot a + a^2 \cdot b + 2ab \cdot a + 2ab \cdot b + b^2 \cdot a + b^2 \cdot b \\ &= a^3 + a^2b + 2a^2b + 2ab^2 + ab^2 + b^3 \\ &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.\end{aligned}$$

La última igualdad se obtiene agrupando los términos semejantes: $a^2b + 2a^2b = 3a^2b$ y $2ab^2 + ab^2 = 3ab^2$. $\square$

Proposition 1.2 (Trinomio al cuadrado). *Para todo $a, b, c \in \mathbb{R}$, se verifica que*

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc.$$

Proof. Por definición de potencia:

$$(a + b + c)^2 = (a + b + c)(a + b + c).$$

Realizamos la multiplicación distribuyendo cada término del primer factor sobre cada término del segundo factor:

$$\begin{aligned}(a + b + c)(a + b + c) &= a \cdot a + a \cdot b + a \cdot c \\ &\quad + b \cdot a + b \cdot b + b \cdot c \\ &\quad + c \cdot a + c \cdot b + c \cdot c.\end{aligned}$$

Simplificando cada producto:

$$= a^2 + ab + ac + ba + b^2 + bc + ca + cb + c^2.$$

Dado que la multiplicación en $\mathbb{R}$ es conmutativa, $ba = ab$, $ca = ac$ y $cb = bc$. Agrupando los términos semejantes:

$$= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc.$$

$\square$

Proposition 1.3 (Suma de cubos con condición). Si $a, b, c \in \mathbb{R}$ verifican $a + b + c = 0$, entonces

$$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc.$$

Proof. Se conoce la identidad algebraica general:

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc). \quad (1)$$

Demostraremos (1) expandiendo el lado derecho:

$$\begin{aligned} & (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc) \\ &= a(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc) \\ & \quad + b(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc) \\ & \quad + c(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc) \\ &= a^3 + ab^2 + ac^2 - a^2b - a^2c - abc \\ & \quad + a^2b + b^3 + bc^2 - ab^2 - abc - b^2c \\ & \quad + a^2c + b^2c + c^3 - abc - ac^2 - bc^2. \end{aligned}$$

Al simplificar, los términos ab^2 y $-ab^2$ se cancelan, ac^2 y $-ac^2$ se cancelan, a^2b y $-a^2b$ se cancelan, a^2c y $-a^2c$ se cancelan, b^2c y $-b^2c$ se cancelan, bc^2 y $-bc^2$ se cancelan. Queda:

$$= a^3 + b^3 + c^3 - 3abc.$$

Esto demuestra la identidad (1).

Ahora, supongamos que $a + b + c = 0$. Sustituyendo en la identidad (1):

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = 0 \cdot (a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc) = 0.$$

Por lo tanto:

$$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc.$$

□

Proposition 1.4 (Desigualdad cuadrática). Para todo $x, y \in \mathbb{R}$, se verifica que

$$(x + y)^2 \leq 2(x^2 + y^2).$$

Proof. Expandiendo el cuadrado de la suma:

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2.$$

Consideramos la diferencia:

$$\begin{aligned} 2(x^2 + y^2) - (x + y)^2 &= 2x^2 + 2y^2 - x^2 - 2xy - y^2 \\ &= x^2 - 2xy + y^2 \\ &= (x - y)^2. \end{aligned}$$

Dado que $(x - y)^2 \geq 0$ para todo $x, y \in \mathbb{R}$ (pues el cuadrado de cualquier número real es no negativo), se tiene que:

$$2(x^2 + y^2) - (x + y)^2 \geq 0,$$

lo cual equivale a:

$$(x + y)^2 \leq 2(x^2 + y^2).$$

La igualdad se alcanza si y solo si $x = y$.

□

Proposition 1.5 (Desigualdad media armónica-geométrica). *Para todo $x, y > 0$, se verifica que*

$$\frac{y}{x} + \frac{x}{y} \geq 2.$$

Proof. Dado que $x, y > 0$, los cocientes $\frac{y}{x}$ y $\frac{x}{y}$ son ambos estrictamente positivos. Sea $u = \frac{y}{x} > 0$ y $v = \frac{x}{y} > 0$. Entonces $uv = \frac{y}{x} \cdot \frac{x}{y} = 1$.

Consideramos la diferencia:

$$\frac{y}{x} + \frac{x}{y} - 2 = u + v - 2.$$

Sabemos que para todo $u > 0$:

$$u + \frac{1}{u} - 2 = \frac{u^2 - 2u + 1}{u} = \frac{(u - 1)^2}{u}.$$

Dado que $(u - 1)^2 \geq 0$ y $u > 0$, se tiene que $\frac{(u-1)^2}{u} \geq 0$. Por lo tanto:

$$u + \frac{1}{u} \geq 2.$$

Aplicando con $u = \frac{y}{x}$ (y recordando que $\frac{1}{u} = \frac{x}{y}$):

$$\frac{y}{x} + \frac{x}{y} \geq 2.$$

La igualdad se alcanza si y solo si $u = 1$, es decir, si y solo si $x = y$. □

Soluciones Tests 6-10: Álgebra

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

Theorem 1.1 (Desigualdad de Cauchy-Schwarz). *Sea $a, b, c > 0$. Entonces*

$$(a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq 9.$$

Proof. Aplicamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz en su forma general. Para cualquier secuencia de pares reales (x_i, y_i) , se cumple

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) \geq \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2.$$

Tomamos $n = 3$, $x_1 = \sqrt{a}$, $x_2 = \sqrt{b}$, $x_3 = \sqrt{c}$, $y_1 = 1/\sqrt{a}$, $y_2 = 1/\sqrt{b}$, $y_3 = 1/\sqrt{c}$. Entonces:

$$\sum_{i=1}^3 x_i^2 = a + b + c, \quad \sum_{i=1}^3 y_i^2 = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c},$$

y

$$\sum_{i=1}^3 x_i y_i = \sqrt{a} \cdot \frac{1}{\sqrt{a}} + \sqrt{b} \cdot \frac{1}{\sqrt{b}} + \sqrt{c} \cdot \frac{1}{\sqrt{c}} = 1 + 1 + 1 = 3.$$

Sustituyendo en la desigualdad de Cauchy-Schwarz obtenemos

$$(a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq 3^2 = 9.$$

La igualdad se alcanza si y solo si x_i/y_i es constante para todo i , es decir, $\sqrt{a}/(1/\sqrt{a}) = \sqrt{b}/(1/\sqrt{b}) = \sqrt{c}/(1/\sqrt{c})$, lo que equivale a $a = b = c$. $\square$

Theorem 1.2 (Cota en el círculo unitario). *Sean $x, y \in \mathbb{R}$ tales que $x^2 + y^2 = 1$. Entonces*

$$|x + y| \leq \sqrt{2}.$$

Proof. Consideramos la expresión $(x + y)^2$. Expandiendo obtenemos

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 = (x^2 + y^2) + 2xy = 1 + 2xy.$$

Por la desigualdad de la media aritmética-geométrica, para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$ se tiene

$$2xy \leq x^2 + y^2 = 1,$$

puesto que $(x - y)^2 \geq 0$ implica $x^2 - 2xy + y^2 \geq 0$, de donde $2xy \leq x^2 + y^2$. Por lo tanto

$$(x + y)^2 = 1 + 2xy \leq 1 + 1 = 2.$$

Tomando raíz cuadrada de ambos lados (ya que $|x + y| \geq 0$):

$$|x + y| = \sqrt{(x + y)^2} \leq \sqrt{2}.$$

La igualdad se alcanza cuando $x = y = \pm 1/\sqrt{2}$. $\square$

Theorem 1.3 (Identidad con suma nula). Sean $x, y, z \in \mathbb{R}$ tales que $x + y + z = 0$. Entonces

$$x^2 + y^2 + z^2 = -2(xy + xz + yz).$$

Proof. Partimos de la hipótesis $x + y + z = 0$ y elevamos al cuadrado:

$$(x + y + z)^2 = 0^2 = 0.$$

Expandiendo el cuadrado del trinomio:

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz = 0.$$

Agrupando los términos lineales:

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + xz + yz) = 0.$$

Despejando $x^2 + y^2 + z^2$:

$$x^2 + y^2 + z^2 = -2(xy + xz + yz).$$

□

Theorem 1.4 (Igualdad de la traza). Sean $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ matrices cuadradas de dimensión n . Entonces

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA).$$

Proof. Sean $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ matrices de orden $n \times n$. Por definición, la traza de una matriz es la suma de sus elementos diagonales:

$$\text{tr}(AB) = \sum_{i=1}^n (AB)_{ii}.$$

El elemento (i, i) del producto AB se calcula como

$$(AB)_{ii} = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ji}.$$

Por lo tanto,

$$\text{tr}(AB) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ji}.$$

De manera análoga,

$$\text{tr}(BA) = \sum_{i=1}^n (BA)_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij} a_{ji}.$$

Interambiando los roles de los índices i y j en la última expresión (ya que son índices mudos de suma):

$$\text{tr}(BA) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n b_{ji} a_{ij} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ji} = \text{tr}(AB).$$

□

Theorem 1.5 (Determinante de la inversa). Sea $A \in M_n(\mathbb{R})$ una matriz invertible. Entonces

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

Proof. Sea A una matriz invertible de orden n . Entonces existe A^{-1} tal que

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n,$$

donde I_n es la matriz identidad de orden n . Por la multiplicatividad del determinante, para cualesquiera matrices cuadradas A y B de la misma dimensión se cumple

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B).$$

Aplicando esta propiedad al producto AA^{-1} :

$$\det(AA^{-1}) = \det(A) \cdot \det(A^{-1}).$$

Como $AA^{-1} = I_n$ y sabemos que $\det(I_n) = 1$ (puesto que la matriz identidad tiene todos sus elementos diagonales iguales a 1 y los demás nulos, su determinante es el producto de estos elementos diagonales), obtenemos

$$\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1.$$

Como A es invertible, $\det(A) \neq 0$, por lo que podemos despejar:

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

□

Soluciones Tests 11-15: Álgebra

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

1.1 Test 11: Autovalores de matrices simétricas

Proposition 1.1. *Sea A una matriz real simétrica, es decir, $A = A^T$. Entonces todos los autovalores de A son reales.*

Proof. Sea $\lambda \in \mathbb{C}$ un autovalor de A y sea $v \in \mathbb{C}^n$ un autovector asociado, $v \neq 0$, tal que $Av = \lambda v$. Consideramos el producto interno hermítico (producto escalar en $\mathbb{C}^n$):

$$\langle Av, v \rangle = v^* Av$$

donde v^* denota el conjugado transpuesto de v .

Por un lado, usando que $Av = \lambda v$:

$$\langle Av, v \rangle = v^*(\lambda v) = \lambda v^* v = \lambda \|v\|^2$$

Por otro lado, usando la identidad $v^* Av = (v^* Av)^*$ (ya que $v^* Av$ es un escalar):

$$v^* Av = (v^* Av)^* = v^* A^*(v^*)^* = v^* A^T v$$

ya que $A^* = (A^T)^T = A^T$ y $(v^*)^* = v$. Como A es real y simétrica, $A^* = A^T = A$. Por tanto:

$$v^* Av = v^* Av$$

Observemos directamente que $v^* Av$ es un número real. En efecto:

$$v^* Av = \overline{v^* Av} = \overline{(v^* Av)^*} = \overline{v^* A^T v} = \overline{v^* Av}$$

ya que $A^T = A$. Luego $\lambda \|v\|^2$ es real.

Como $\|v\|^2 > 0$ (porque $v \neq 0$), se concluye que λ es real. □

1.2 Test 12: Autovalores de matrices idempotentes

Proposition 1.2. *Sea A una matriz (sobre un cuerpo) tal que $A^2 = A$. Entonces los únicos autovalores posibles de A son 0 y 1.*

Proof. Sea λ un autovalor de A y sea $v \neq 0$ un autovector asociado, es decir, $Av = \lambda v$.

Aplicando A de nuevo a ambos lados de la ecuación:

$$A^2 v = A(Av) = A(\lambda v) = \lambda(Av) = \lambda^2 v$$

Como $A^2 = A$, tenemos:

$$A^2 v = Av = \lambda v$$

Igualando las dos expresiones obtenidas para A^2v :

$$\lambda^2 v = \lambda v$$

$$(\lambda^2 - \lambda)v = 0$$

Como $v \neq 0$, se deduce:

$$\lambda^2 - \lambda = 0 \implies \lambda(\lambda - 1) = 0$$

Por lo tanto, $\lambda = 0$ o $\lambda = 1$. Estos son los únicos autovalores posibles de una matriz idempotente. $\square$

1.3 Test 13: Determinante de un producto

Theorem 1.3. Sea A y B matrices $n \times n$ sobre un cuerpo. Entonces $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

Proof. Para matrices elementales (elementales de Gauss), el resultado se verifica directamente. Hay tres tipos de matrices elementales:

Permutación de filas: Si E es la matriz de permutación de filas i y j , entonces $\det(E) = -1$ y la permutación correspondiente en AB produce $\det(AB) = -\det(A)B$, es decir, $\det(EB) = -\det(B) = \det(E)\det(B)$.

Multiplicación de una fila por un escalar: Si $E = \text{diag}(1, \dots, c, \dots, 1)$ con c en la posición i , entonces $\det(E) = c$ y EB tiene la fila i multiplicada por c , luego $\det(EB) = c\det(B) = \det(E)\det(B)$.

Adición de un múltiplo de una fila a otra: Si E representa $F_i \leftarrow F_i + cF_j$ con $i \neq j$, entonces $\det(E) = 1$ y la operación elemental no cambia el determinante, por lo que $\det(EB) = \det(B) = \det(E)\det(B)$.

Ahora bien, toda matriz A no singular puede expresarse como producto de matrices elementales: $A = E_1 E_2 \cdots E_k$. Por la transitividad del caso elemental:

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \det(E_1 E_2 \cdots E_k B) \\ &= \det(E_1) \det(E_2 \cdots E_k B) = \cdots \\ &= \det(E_1) \det(E_2) \cdots \det(E_k) \det(B) \\ &= \det(A) \det(B). \end{aligned}$$

Si A es singular, entonces AB también es singular (ya que $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A) < n$). En este caso, $\det(A) = 0$ y $\det(AB) = 0$, luego $\det(AB) = 0 = 0 \cdot \det(B) = \det(A)\det(B)$.

Alternativamente, consideramos la función $B \mapsto \det(AB)$ fijando A . Esta función es aditiva en cada fila de B (por la multilinealidad del determinante) y es alternada (si dos filas de B son iguales, las filas correspondientes de AB son iguales y el determinante se anula). Además, $\det(AB) = \det(A)$ cuando $B = I_n$. Por la caracterización del determinante como la única función multilineal, alternada y normalizada, se concluye $\det(AB) = \det(A)\det(B)$. $\square$

1.4 Test 14: Grupos de orden primo

Theorem 1.4. Todo grupo de orden primo es cíclico.

Proof. Sea G un grupo de orden p , donde p es un número primo. Sea $g \in G$ un elemento distinto de la identidad e (tal elemento existe ya que $p \geq 2$).

Consideremos el subgrupo generado por g :

$$\langle g \rangle = \{e, g, g^2, \dots, g^{k-1}\}$$

donde $k = \text{ord}(g)$ es el orden del elemento g .

Por el teorema de Lagrange, el orden de todo subgrupo divide el orden del grupo. En particular:

$$|\langle g \rangle| = k \quad \text{divide} \quad |G| = p$$

Como p es primo, sus únicos divisores positivos son 1 y p . Como $g \neq e$, tenemos $k > 1$, por lo tanto $k = p$.

Esto implica que $\langle g \rangle$ tiene exactamente p elementos, y como $\langle g \rangle \subseteq G$ y $|G| = p$, se deduce que $G = \langle g \rangle$.

Por tanto, G es un grupo cíclico generado por g . □

1.5 Test 15: Subgrupos de grupos cíclicos

Theorem 1.5. *Todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico.*

Proof. Sea $G = \langle g \rangle$ un grupo cíclico y sea H un subgrupo de G .

Si $H = \{e\}$, entonces $H = \langle e \rangle$ es trivialmente cíclico.

Supongamos que $H \neq \{e\}$. Entonces existe algún elemento $g^k \in H$ con $k \neq 0$. Como H es un subgrupo, si $g^k \in H$, entonces $(g^k)^{-1} = g^{-k} \in H$. Por tanto, existen elementos de H con exponente positivo.

Sea m el menor entero positivo tal que $g^m \in H$ (tal m existe por el principio de buen orden de $\mathbb{Z}$, ya que el conjunto de enteros positivos k tales que $g^k \in H$ es no vacío).

Afirmación: $H = \langle g^m \rangle$.

Probamos la doble inclusión:

- $\langle g^m \rangle \subseteq H$: Como $g^m \in H$ y H es subgrupo, todas las potencias de g^m pertenecen a H .
- $H \subseteq \langle g^m \rangle$: Sea $g^n \in H$ con $n \in \mathbb{Z}$. Por la división euclídea, existen enteros q y r tales que:

$$n = qm + r, \quad 0 \leq r < m$$

Entonces:

$$g^n = g^{qm+r} = (g^m)^q \cdot g^r$$

Como $g^n \in H$ y $(g^m)^q \in H$, se tiene:

$$g^r = g^n \cdot (g^m)^{-q} \in H$$

Si $r > 0$, entonces $g^r \in H$ con $0 < r < m$, lo que contradice la minimalidad de m . Por tanto $r = 0$, lo que implica $n = qm$ y $g^n = (g^m)^q \in \langle g^m \rangle$.

Se concluye que $H = \langle g^m \rangle$, por lo que H es cíclico. □

Soluciones Tests 16-20: Álgebra

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

Test 16: Pequeño teorema de Fermat

Theorem 1.1 (Pequeño teorema de Fermat). *Sea p un número primo y $a \in \mathbb{Z}$. Entonces $a^p \equiv a \pmod{p}$.*

Proof. Procedemos por inducción sobre a .

Caso base: Para $a = 0$, tenemos $0^p = 0 \equiv 0 \pmod{p}$, lo cual es verdadero.

Paso inductivo: Supongamos que el resultado vale para un entero $a \geq 0$, es decir, $a^p \equiv a \pmod{p}$. Debemos probar que $(a + 1)^p \equiv a + 1 \pmod{p}$.

Por el binomio de Newton:

$$(a + 1)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^k = a^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k + 1.$$

Para $1 \leq k \leq p-1$, el coeficiente binomial $\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$ es divisible por p , ya que p es primo y aparece en el numerador pero no en el denominador (pues $k < p$ y $p-k < p$). Por lo tanto, $\binom{p}{k} \equiv 0 \pmod{p}$ para $1 \leq k \leq p-1$.

Así:

$$(a + 1)^p \equiv a^p + 1 \pmod{p}.$$

Por hipótesis inductiva, $a^p \equiv a \pmod{p}$, de donde:

$$(a + 1)^p \equiv a + 1 \pmod{p}.$$

Para el caso $a < 0$, basta notar que $(-a)^p \equiv -a \pmod{p}$ por lo demostrado, y como p es primo impar (salvo $p = 2$ que se verifica directamente), tenemos $(-a)^p = -a^p$, luego $-a^p \equiv -a \pmod{p}$, es decir, $a^p \equiv a \pmod{p}$. $\square$

Test 17: Infinitud de primos

Theorem 1.2 (Euclides). *La conjunto de números primos es infinito.*

Proof. Supongamos, por contradicción, que existen solo un número finito de primos, digamos $p_1, p_2, \dots, p_n$. Consideremos el número:

$$N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1.$$

Claramente $N > 1$, por lo que N tiene al menos un divisor primo, digamos q .

Si q fuera igual a algún p_i con $1 \leq i \leq n$, entonces q dividiría al producto $p_1 p_2 \cdots p_n$. Pero como q divide a N , tendríamos que q divide a $N - p_1 p_2 \cdots p_n = 1$, lo cual es imposible.

Por lo tanto, q no está en la lista $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$, lo que contradice la suposición de que esta lista contenía todos los primos.

Concluimos que debe existir infinitos números primos. $\square$

Test 18: Irracionalidad de $\sqrt{2}$

Theorem 1.3. *El número $\sqrt{2}$ es irracional, es decir, $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.*

Proof. Supongamos, por contradicción, que $\sqrt{2}$ es racional. Entonces existen enteros a, b con $b \neq 0$ tales que $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$, donde podemos suponer que $\frac{a}{b}$ está en forma reducida, es decir, $\gcd(a, b) = 1$.

Elevando al cuadrado:

$$2 = \frac{a^2}{b^2} \implies a^2 = 2b^2.$$

Esto implica que a^2 es par. Probemos que entonces a es par. Si a fuera impar, entonces $a = 2k + 1$ para algún entero k , y:

$$a^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1,$$

lo cual es impar, contradiciendo que a^2 es par. Por lo tanto, a es par, y podemos escribir $a = 2m$ para algún entero m .

Sustituyendo en $a^2 = 2b^2$:

$$(2m)^2 = 2b^2 \implies 4m^2 = 2b^2 \implies b^2 = 2m^2.$$

Por el mismo argumento, b^2 es par, luego b es par. Pero entonces tanto a como b son pares, lo que contradice la hipótesis de que $\gcd(a, b) = 1$.

Por lo tanto, nuestra suposición inicial es falsa, y $\sqrt{2}$ es irracional. $\square$

Test 19: Paridad y cuadrados (par)

Proposition 1.4. *Si a^2 es par, entonces a es par.*

Proof. Lo demostramos por contrapositiva. El contrapositivo de “si a^2 es par entonces a es par” es “si a es impar entonces a^2 es impar”.

Supongamos que a es impar. Entonces $a = 2k + 1$ para algún entero k . Entonces:

$$a^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

Como $2k^2 + 2k$ es un entero, a^2 tiene la forma $2m + 1$ con $m = 2k^2 + 2k \in \mathbb{Z}$, lo que significa que a^2 es impar.

Por lo tanto, por contrapositiva, si a^2 es par entonces a es par. $\square$

Test 20: Paridad y cuadrados (impar)

Proposition 1.5. *Si n^2 es impar, entonces n es impar.*

Proof. Lo demostramos por contrapositiva. El contrapositivo de “si n^2 es impar entonces n es impar” es “si n es par entonces n^2 es par”.

Supongamos que n es par. Entonces $n = 2k$ para algún entero k . Entonces:

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2).$$

Como $2k^2$ es un entero, n^2 tiene la forma $2m$ con $m = 2k^2 \in \mathbb{Z}$, lo que significa que n^2 es par.

Por lo tanto, por contrapositiva, si n^2 es impar entonces n es impar. $\square$

Soluciones Tests 21-25: Cálculo

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

Theorem 1.1 (Derivada de x^n). *Para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene que*

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}.$$

Proof. Sea $f(x) = x^n$ con $n \in \mathbb{N}$. Por definición de derivada:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}.$$

Por el binomio de Newton, expandimos $(x+h)^n$:

$$(x+h)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k = x^n + nx^{n-1}h + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k.$$

Sustituyendo:

$$\frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \frac{nx^{n-1}h + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k}{h} = nx^{n-1} + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^{k-1}.$$

Tomando el límite cuando $h \rightarrow 0$, todos los términos con h^{k-1} para $k \geq 2$ tienden a cero:

$$f'(x) = nx^{n-1} + \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^{k-1} = nx^{n-1}.$$

□

Theorem 1.2 (Regla del Producto). *Sean $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones derivables en x . Entonces fg es derivable en x y*

$$(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

Proof. Sea $h(x) = f(x)g(x)$. Por definición de derivada:

$$h'(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t)g(x+t) - f(x)g(x)}{t}.$$

Añadimos y restamos $f(x+t)g(x)$ en el numerador:

$$\begin{aligned} h'(x) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t)g(x+t) - f(x+t)g(x) + f(x+t)g(x) - f(x)g(x)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left[f(x+t) \cdot \frac{g(x+t) - g(x)}{t} + \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \cdot g(x) \right]. \end{aligned}$$

Como f es derivable en x , es continua en x , por lo que $\lim_{t \rightarrow 0} f(x+t) = f(x)$. Aplicando propiedades de límites:

$$\begin{aligned} h'(x) &= \left(\lim_{t \rightarrow 0} f(x+t) \right) \cdot \left(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(x+t) - g(x)}{t} \right) + \left(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right) \cdot g(x) \\ &= f(x) \cdot g'(x) + f'(x) \cdot g(x) \\ &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x). \end{aligned}$$

□

Theorem 1.3 (Regla de la Cadena). Sean $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tales que g es derivable en x y f es derivable en $g(x)$. Entonces $f \circ g$ es derivable en x y

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Proof. Definimos auxiliariamente

$$\phi(y) = \begin{cases} \frac{f(y) - f(g(x))}{y - g(x)} & \text{si } y \neq g(x), \\ f'(g(x)) & \text{si } y = g(x). \end{cases}$$

Como f es derivable en $g(x)$, ϕ es continua en $g(x)$. Por continuidad de g en x , para t suficientemente pequeño, $g(x+t) \rightarrow g(x)$ cuando $t \rightarrow 0$.

Para t suficientemente pequeño con $g(x+t) \neq g(x)$:

$$\frac{f(g(x+t)) - f(g(x))}{t} = \frac{f(g(x+t)) - f(g(x))}{g(x+t) - g(x)} \cdot \frac{g(x+t) - g(x)}{t} = \phi(g(x+t)) \cdot \frac{g(x+t) - g(x)}{t}.$$

Si $g(x+t) = g(x)$ para todos los t suficientemente pequeños, entonces g es localmente constante, $g'(x) = 0$, y trivialmente $(f \circ g)'(x) = 0 = f'(g(x)) \cdot 0$.

En caso contrario, tomando límites:

$$(f \circ g)'(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \phi(g(x+t)) \cdot \frac{g(x+t) - g(x)}{t} = \phi(g(x)) \cdot g'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x),$$

donde la igualdad del límite sigue de la continuidad de ϕ en $g(x)$ y la continuidad de g en x . □

Theorem 1.4 (Integral de x^n). Para todo $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, se tiene

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C,$$

donde C es una constante arbitraria.

Proof. Sea $F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$. Por la [Derivada de \$x^n\$](#) (Teorema 1.1), con $n+1 \in \mathbb{N}$:

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \right) = \frac{1}{n+1} \cdot (n+1)x^{(n+1)-1} = x^n.$$

Por el Teorema Fundamental del Cálculo (parte 1), si F es una primitiva de $f(x) = x^n$, entonces todas las primitivas son de la forma $F(x) + C$. Como $F'(x) = x^n$, concluimos que

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C.$$

□

Theorem 1.5 (Integral Definida de x^n en 0 a 1). *Para todo $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, se tiene*

$$\int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}.$$

Proof. Por el Teorema Fundamental del Cálculo (parte 2) y el [Teorema 1.4](#), existe una primitiva de x^n dada por $F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$. Por tanto:

$$\int_0^1 x^n dx = F(1) - F(0) = \frac{1^{n+1}}{n+1} - \frac{0^{n+1}}{n+1} = \frac{1}{n+1} - 0 = \frac{1}{n+1}.$$

□

Soluciones Tests 26-30: Cálculo

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

Proposition 1.1. $\int_0^\pi \sin x \, dx = 2.$

Proof. Sabemos que la primitiva de $\sin x$ es $-\cos x$. Por el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$\int_0^\pi \sin x \, dx = [-\cos x]_0^\pi = (-\cos \pi) - (-\cos 0).$$

Como $\cos \pi = -1$ y $\cos 0 = 1$:

$$(-\cos \pi) - (-\cos 0) = -(-1) - (-1) = 1 + 1 = 2.$$

□

Proposition 1.2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$

Proof. Sean $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \setminus \{0\}$. Probaremos la desigualdad geométrica

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

para x cercano a 0.

Cota superior: En el círculo unitario, el área del sector circular de ángulo $|x|$ es $\frac{|x|}{2}$, mientras que el área del triángulo con vértices en O , $(\cos x, \sin x)$ y $(1, 0)$ es $\frac{1}{2} \sin |x|$. Por inclusión de áreas,

$$\frac{1}{2} \sin |x| < \frac{|x|}{2} \implies \frac{\sin |x|}{|x|} < 1.$$

Como $\frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{\sin x}{x}$, basta considerar $x > 0$.

Cota inferior: El área del triángulo con vértices $(0, 0)$, $(\cos x, \sin x)$ y $(\cos x, 0)$ es $\frac{1}{2} \cos x \cdot \sin x$. Combinando con la desigualdad anterior y usando las identidades de suma:

$$\frac{\sin x}{x} > \cos x \quad \text{para } 0 < |x| < \frac{\pi}{2}.$$

Ahora aplicamos el Teorema del Límite Aplicado (*Squeeze Theorem*). Dado que

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1,$$

y como $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$ y $\lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$, se concluye que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

□

Proposition 1.3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$

Proof. Sea $t = e^x - 1$. Entonces $x = \ln(1 + t)$ y cuando $x \rightarrow 0$ se tiene $t \rightarrow 0$. Sustituyendo:

$$\frac{e^x - 1}{x} = \frac{t}{\ln(1 + t)}.$$

Esperaremos en el Teorema 29 (área que probaremos a continuación) o bien podemos probar el límite directamente usando la serie de Taylor. Usaremos la serie exponencial: para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

Luego,

$$\frac{e^x - 1}{x} = \frac{x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots}{x} = 1 + \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{3!} + \cdots = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)!}.$$

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)!}$ converge uniformemente en intervalos acotados, y en particular cuando $x \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 + 0 = 1. \quad \square$$

Proposition 1.4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$.

Proof. Sea $t = \ln(1+x)$, de modo que $x = e^t - 1$. Cuando $x \rightarrow 0$ se tiene $t \rightarrow 0$. Entonces:

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{t}{e^t - 1}.$$

Por el Teorema 1.3, $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$, y por lo tanto su recíproco también tiende a 1:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{e^t - 1} = \frac{1}{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t}} = \frac{1}{1} = 1. \quad \square$$

Theorem 1.5. Para todo $x \in \mathbb{R}$, se tiene $e^x \geq 1 + x$.

Proof. Definimos la función $f(x) = e^x - 1 - x$ para $x \in \mathbb{R}$. Debemos probar que $f(x) \geq 0$ para todo x .

Calculamos las derivadas:

$$f'(x) = e^x - 1, \quad f''(x) = e^x > 0 \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

Como $f''(x) > 0$ para todo x , la función f es estrictamente convexa.

El punto crítico se obtiene de $f'(x) = 0$, es decir, $e^x = 1$, lo que da $x = 0$. Como f es convexa, este punto crítico es un mínimo global.

Evaluamos:

$$f(0) = e^0 - 1 - 0 = 1 - 1 = 0.$$

Por lo tanto, $x = 0$ es el mínimo global de f , y en consecuencia:

$$f(x) = e^x - 1 - x \geq f(0) = 0 \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

Equivalentemente, $e^x \geq 1 + x$ para todo $x \in \mathbb{R}$, con igualdad si y solo si $x = 0$. $\square$

Soluciones Tests 31-35: Cálculo

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

Theorem 1.1 (Desigualdad $\ln x \leq x - 1$). *Para todo $x > 0$ se cumple que $\ln x \leq x - 1$.*

Proof. Sea $f(x) = \ln x - (x - 1) = \ln x - x + 1$ para $x > 0$.

Calculamos la derivada:

$$f'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1 - x}{x}$$

Igualamos a cero: $f'(x) = 0$ si y solo si $x = 1$.

Análisis de signos de $f'(x)$:

- Para $0 < x < 1$: $1 - x > 0$ y $x > 0$, por lo tanto $f'(x) > 0$ (f creciente).
- Para $x > 1$: $1 - x < 0$ y $x > 0$, por lo tanto $f'(x) < 0$ (f decreciente).

Por tanto, f alcanza un máximo absoluto en $x = 1$.

Calculamos el valor máximo:

$$f(1) = \ln 1 - 1 + 1 = 0$$

Como $f(x) \leq f(1) = 0$ para todo $x > 0$, concluimos que:

$$\ln x - (x - 1) \leq 0 \implies \ln x \leq x - 1$$

□

Theorem 1.2 (Convexidad de e^x). *La función $f(x) = e^x$ es convexa en $\mathbb{R}$.*

Proof. Una función es convexa si y solo si su segunda derivada es no negativa.

La función es $f(x) = e^x$.

Calculamos la primera derivada:

$$f'(x) = e^x$$

Calculamos la segunda derivada:

$$f''(x) = e^x$$

Como $e^x > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, tenemos que $f''(x) > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Por el criterio de la segunda derivada, la función $f(x) = e^x$ es estrictamente convexa en $\mathbb{R}$. □

Theorem 1.3 (Desigualdad de Jensen para dos puntos). *Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa definida en un intervalo I , y sean $x, y \in I$. Para todo $t \in [0, 1]$ se cumple:*

$$f(tx + (1 - t)y) \leq tf(x) + (1 - t)f(y)$$

Proof. Sea $z = tx + (1 - t)y$. Dado que I es un intervalo y $x, y \in I$, entonces $z \in I$.

Por la convexidad de f , para todo $\lambda \in [0, 1]$:

$$f(\lambda a + (1 - \lambda)b) \leq \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b)$$

Aplicamos esta definición con $a = x$, $b = y$ y $\lambda = t$:

$$f(tx + (1 - t)y) \leq tf(x) + (1 - t)f(y)$$

Para verificar que la combinación convexa $tx + (1 - t)y$ está bien definida, observamos que:

1. $t + (1 - t) = 1$ (las ponderaciones suman 1).
2. $t \geq 0$ y $1 - t \geq 0$ (ponderaciones no negativas).
3. $x, y \in I$ donde I es convexo (intervalo).

Por lo tanto, la desigualdad de Jensen se cumple por la definición misma de convexidad. $\square$

Theorem 1.4 (Máximo y mínimo de funciones continuas). *Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Entonces f alcanza su valor máximo y su valor mínimo en $[a, b]$.*

Proof. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Probaremos que f alcanza máximo y mínimo por separado.

Parte 1: Existencia del máximo.

Sea $S = f([a, b]) = \{f(x) : x \in [a, b]\}$ el conjunto imagen de f . Como f es continua y $[a, b]$ es un conjunto conexo y compacto, por el teorema de Weierstrass (o por la imagen continua de un compacto), S es un subconjunto acotado y cerrado de $\mathbb{R}$.

Sea $M = \sup S$. Como S es cerrado y acotado, $M \in S$ (ya que un conjunto cerrado y acotado en $\mathbb{R}$ es compacto, y un subconjunto cerrado de un compacto es compacto). Por lo tanto, existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = M$.

Parte 2: Existencia del mínimo.

Análogamente, sea $m = \inf S$. Como S es cerrado, $m \in S$. Por lo tanto, existe $d \in [a, b]$ tal que $f(d) = m$.

Justificación formal de que S es compacto:

Por el teorema de Heine-Borel, $[a, b]$ es compacto. La imagen de un conjunto compacto por una función continua es compacta. Por lo tanto, $S = f([a, b])$ es compacto en $\mathbb{R}$.

Un conjunto compacto en $\mathbb{R}$ es cerrado y acotado (nuevamente por Heine-Borel). Por lo tanto:

- S tiene un elemento máximo M (ya que es cerrado y acotado, su supremo pertenece al conjunto).
- S tiene un elemento mínimo m (ya que es cerrado y acotado, su ínfimo pertenece al conjunto).

Concluimos que existen $c, d \in [a, b]$ tales que $f(c) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$ y $f(d) = \min_{x \in [a, b]} f(x)$. $\square$

Theorem 1.5 (Teorema del Valor Intermedio). *Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua, y sea y un valor tal que $f(a) \leq y \leq f(b)$ (o $f(b) \leq y \leq f(a)$). Entonces existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = y$.*

Proof. Sin pérdida de generalidad, supongamos que $f(a) < y < f(b)$ (el caso $f(a) > y > f(b)$ es análogo, y los casos de igualdad son triviales).

Definimos el conjunto:

$$S = \{x \in [a, b] : f(x) \leq y\}$$

Observaciones:

1. $a \in S$ ya que $f(a) < y$.
2. S está acotado superiormente por b , por lo que existe $c = \sup S$.
3. Como $[a, b]$ es cerrado, $c \in [a, b]$.

Probaremos que $f(c) = y$ por contradicción. Supongamos que $f(c) \neq y$. Entonces hay dos casos:

Caso 1: $f(c) < y$.

Por continuidad de f , existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (c - \delta, c + \delta) \cap [a, b]$:

$$|f(x) - f(c)| < y - f(c)$$

Esto implica $f(x) < y$ para todo $x \in (c - \delta, c + \delta) \cap [a, b]$.

En particular, si $c < b$, existe $x_0 = \min\{c + \delta/2, b\}$ tal que $f(x_0) < y$, lo que contradice que c sea cota superior de S (ya que $x_0 > c$ y $x_0 \in S$).

Caso 2: $f(c) > y$.

Por continuidad de f , existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in (c - \delta, c + \delta) \cap [a, b]$:

$$|f(x) - f(c)| < f(c) - y$$

Esto implica $f(x) > y$ para todo $x \in (c - \delta, c + \delta) \cap [a, b]$.

En particular, si $c > a$, existe $x_1 = \max\{c - \delta/2, a\}$ tal que $f(x_1) > y$, lo que implica que $x_1 \notin S$, contradiciendo que c sea el supremo de S (ya que hay un punto menor que c que no está en S , pero c debería ser el ínfimo de los puntos que no están en S).

Ambos casos llevan a contradicción. Por lo tanto, $f(c) = y$.

Concluimos que existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = y$. □

Soluciones Tests 36-40: Cálculo

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

1.1 Teorema de Rolle

Theorem 1.1 (Rolle). *Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función que verifica:*

1. f es continua en $[a, b]$,
2. f es derivable en (a, b) ,
3. $f(a) = f(b)$.

Entonces existe al menos un punto $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.

Proof. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ que satisface las hipótesis del teorema.

Por el **teorema de Weierstrass**, dado que f es continua en el intervalo cerrado y acotado $[a, b]$, existen puntos $m, M \in [a, b]$ tales que:

$$f(m) = \min_{x \in [a, b]} f(x), \quad f(M) = \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

Caso 1: Si $f(m) = f(M)$, entonces f es constante en $[a, b]$, pues para todo $x \in [a, b]$:

$$f(m) \leq f(x) \leq f(M) = f(m).$$

En este caso, $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a, b)$, y cualquier punto $c \in (a, b)$ cumple la conclusión.

Caso 2: Si $f(m) \neq f(M)$, como $f(a) = f(b)$, al menos uno de los extremos m o M no puede ser igual a a ni b . Supongamos, sin pérdida de generalidad, que $c \in (a, b)$ es un punto donde se alcanza el máximo o mínimo (es decir, $f(c) = f(m)$ o $f(c) = f(M)$).

Por el **teorema de Fermat**, si f alcanza un extremo local en un punto interior $c \in (a, b)$ donde f es derivable, entonces:

$$f'(c) = 0.$$

Alternativamente, podemos demostrarlo directamente usando el **criterio de crecimiento**: si $f'(c) > 0$ en algún punto, existiría una vecindad donde f es creciente, contradiciendo que c sea un máximo local. Análogamente, si $f'(c) < 0$, existiría una vecindad donde f es decreciente, contradiciendo que c sea un mínimo local.

Por lo tanto, existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$. □

1.2 Teorema del Valor Medio

Theorem 1.2 (Del Valor Medio). *Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función que verifica:*

1. f es continua en $[a, b]$,
2. f es derivable en (a, b) .

Entonces existe al menos un punto $c \in (a, b)$ tal que:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Proof. Definimos la función auxiliar $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ por:

$$g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Verificamos que g satisface las hipótesis del **teorema de Rolle**:

- g es continua en $[a, b]$: La función f es continua por hipótesis, y las funciones $x \mapsto f(a)$ y $x \mapsto \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ son continuas (son funciones lineales o constantes).
- g es derivable en (a, b) : Análogamente, f es derivable por hipótesis, y las demás funciones que componen g son derivables.
- Verificación de las condiciones en los extremos:

$$g(a) = f(a) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(a - a) = 0,$$

$$g(b) = f(b) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) = f(b) - f(a) - (f(b) - f(a)) = 0.$$

Por el **teorema de Rolle**, existe $c \in (a, b)$ tal que $g'(c) = 0$.

Calculamos $g'(x)$:

$$g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Evaluyendo en c :

$$g'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0.$$

Por lo tanto:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

□

1.3 Derivada Nula Implica Constante

Theorem 1.3. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable en un intervalo abierto I , y sea $f'(x) = 0$ para todo $x \in I$. Entonces f es constante en I .

Proof. Sea $a, b \in I$ con $a < b$. El intervalo $[a, b] \subseteq I$ (pues I es abierto, podemos considerar un intervalo más pequeño si es necesario, pero la propiedad se extiende por transitividad).

Aplicamos el **teorema del valor medio** a f en $[a, b]$:

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

para algún $c \in (a, b)$.

Por hipótesis, $f'(c) = 0$, por lo tanto:

$$f(b) - f(a) = 0 \cdot (b - a) = 0,$$

lo que implica $f(b) = f(a)$.

Dado que a y b son arbitrarios en I , concluimos que $f(x) = f(a)$ para todo $x \in I$, es decir, f es constante en I . □

1.4 Derivada Positiva Implica Creciente

Theorem 1.4. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable en un intervalo abierto I , y sea $f'(x) > 0$ para todo $x \in I$. Entonces f es estrictamente creciente en I .

Proof. Sea $a, b \in I$ con $a < b$.

Aplicamos el **teorema del valor medio** a f en $[a, b]$:

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

para algún $c \in (a, b)$.

Por hipótesis, $f'(c) > 0$, y como $a < b$ tenemos $b - a > 0$. Por lo tanto:

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a) > 0,$$

lo que implica $f(b) > f(a)$.

Dado que a y b son arbitrarios con $a < b$, concluimos que f es estrictamente creciente en I . $\square$

1.5 Sucesiones Monótonas y Acotadas

Theorem 1.5. Toda sucesión monótona y acotada en $\mathbb{R}$ converge.

Proof. Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión monótona y acotada en $\mathbb{R}$.

Caso 1: Supongamos que (x_n) es creciente (es decir, $x_n \leq x_{n+1}$ para todo n) y acotada superiormente.

Por el **axioma de completitud** de $\mathbb{R}$ (o **propiedad del supremo**), el conjunto $A = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ tiene supremo. Definimos:

$$L = \sup_{n \in \mathbb{N}} x_n.$$

Probaremos que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$. Sea $\varepsilon > 0$ arbitrario.

Como L es el supremo de A , $L - \varepsilon$ no es cota superior de A . Por lo tanto, existe un índice $N \in \mathbb{N}$ tal que:

$$x_N > L - \varepsilon.$$

Dado que (x_n) es creciente, para todo $n \geq N$:

$$x_n \geq x_N > L - \varepsilon.$$

Además, como L es cota superior:

$$x_n \leq L < L + \varepsilon.$$

Por lo tanto, para todo $n \geq N$:

$$|x_n - L| = L - x_n < \varepsilon,$$

ya que $x_n \leq L$. Esto demuestra que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$.

Caso 2: Si (x_n) es decreciente y acotada inferiormente, definimos $L = \inf_{n \in \mathbb{N}} x_n$ y la demostración es análoga.

Por lo tanto, toda sucesión monótona y acotada en $\mathbb{R}$ converge. $\square$

Soluciones Tests 41-45: Análisis

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

Theorem 1.1 (Convergente implica acotada). *Sea (a_n) una sucesión convergente en $\mathbb{R}$. Entonces (a_n) es acotada.*

Proof. Sea $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ para algún $a \in \mathbb{R}$. Por definición de convergencia, para $\varepsilon = 1 > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n > N$:

$$|a_n - a| < 1 \implies |a_n| < |a| + 1.$$

Definimos:

$$M = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_N|, |a| + 1\}.$$

Entonces, para todo $n \in \mathbb{N}$:

- Si $n \leq N$, entonces $|a_n| \leq \max\{|a_1|, \dots, |a_N|\} \leq M$.
- Si $n > N$, entonces $|a_n| < |a| + 1 \leq M$.

En ambos casos, $|a_n| \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Por lo tanto, (a_n) es acotada. $\square$

Theorem 1.2 (Unicidad del límite). *Si una sucesión (a_n) converge, entonces su límite es único.*

Proof. Supongamos que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b$. Debemos demostrar que $a = b$.

Sea $\varepsilon > 0$ arbitrario. Por la definición de convergencia:

- Existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n > N_1$: $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$.
- Existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n > N_2$: $|a_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Tomamos $N = \max\{N_1, N_2\}$. Para todo $n > N$, por la desigualdad triangular:

$$|a - b| = |a - a_n + a_n - b| \leq |a_n - a| + |a_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Dado que $\varepsilon > 0$ es arbitrario, se concluye que $|a - b| = 0$, es decir, $a = b$. $\square$

Theorem 1.3 (Límite del producto). *Si (a_n) y (b_n) son sucesiones convergentes en $\mathbb{R}$ con $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, entonces:*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = ab.$$

Proof. Sean $\varepsilon > 0$ arbitrario. Como (a_n) converge, es acotada por el Teorema 41, de modo que existe $K > 0$ tal que $|a_n| \leq K$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Consideramos la identidad:

$$|a_n b_n - ab| = |a_n b_n - a_n b + a_n b - ab| = |a_n(b_n - b) + b(a_n - a)| \leq |a_n| \cdot |b_n - b| + |b| \cdot |a_n - a|.$$

Por la convergencia de (a_n) y (b_n) :

- Existe N_1 tal que $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2(|b| + 1)}$ para $n > N_1$.
- Existe N_2 tal que $|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2(K + 1)}$ para $n > N_2$.

(Se usa $|b| + 1$ y $K + 1$ en el denominador para evitar división por cero.)

Para $n > N = \max\{N_1, N_2\}$:

$$|a_n b_n - ab| \leq K \cdot \frac{\varepsilon}{2(K + 1)} + |b| \cdot \frac{\varepsilon}{2(|b| + 1)} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Por lo tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = ab$. □

Theorem 1.4 (Límite del inverso). Si (a_n) es una sucesión convergente con $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ y $a \neq 0$, entonces:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a}.$$

Proof. Como $a \neq 0$, sea $\delta = \frac{|a|}{2} > 0$. Por la convergencia de (a_n) , existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n > N_1$:

$$|a_n - a| < \delta = \frac{|a|}{2}.$$

Por la desigualdad triangular inversa, para $n > N_1$:

$$|a_n| = |a - (a - a_n)| \geq |a| - |a - a_n| > |a| - \frac{|a|}{2} = \frac{|a|}{2} > 0.$$

En particular, $a_n \neq 0$ para todo $n > N_1$.

Sea $\varepsilon > 0$ arbitrario. Por la convergencia de (a_n) , existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n > N_2$:

$$|a_n - a| < \frac{a^2 \varepsilon}{2}.$$

Para $n > N = \max\{N_1, N_2\}$:

$$\left| \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a} \right| = \left| \frac{a - a_n}{a \cdot a_n} \right| = \frac{|a_n - a|}{|a| \cdot |a_n|} < \frac{|a_n - a|}{|a| \cdot \frac{|a|}{2}} = \frac{2|a_n - a|}{a^2} < \frac{2 \cdot \frac{a^2 \varepsilon}{2}}{a^2} = \varepsilon.$$

Por lo tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a}$. □

Definition 1.5 (Sucesión de Cauchy). Una sucesión (a_n) en $\mathbb{R}$ es de Cauchy si para todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $m, n > N$:

$$|a_m - a_n| < \varepsilon.$$

Theorem 1.6 (Completeza de $\mathbb{R}$). Toda sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$ es convergente.

Proof. Sea (a_n) una sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$. Demostraremos que (a_n) converge.

Paso 1: (a_n) es acotada. Tomando $\varepsilon = 1$, existe N_0 tal que $|a_m - a_n| < 1$ para todo $m, n > N_0$. En particular, para $n > N_0$:

$$|a_n| \leq |a_n - a_{N_0+1}| + |a_{N_0+1}| < 1 + |a_{N_0+1}|.$$

Definiendo $M = \max\{|a_1|, \dots, |a_{N_0}|, 1 + |a_{N_0+1}|\}$, tenemos $|a_n| \leq M$ para todo n .

Paso 2: Construcción de un punto límite. Por el Teorema de Bolzano-Weierstrass, toda sucesión acotada en $\mathbb{R}$ tiene una subsucesión convergente. Sea (a_{n_k}) una subsucesión convergente con:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = L.$$

Paso 3: La sucesión completa converge a L . Sea $\varepsilon > 0$. Como (a_n) es de Cauchy, existe N_1 tal que:

$$|a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{para todo } m, n > N_1.$$

Como $a_{n_k} \rightarrow L$, existe K tal que $n_K > N_1$ y:

$$|a_{n_K} - L| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Para todo $n > N_1$, por la desigualdad triangular:

$$|a_n - L| = |a_n - a_{n_K} + a_{n_K} - L| \leq |a_n - a_{n_K}| + |a_{n_K} - L| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Dado que $\varepsilon > 0$ es arbitrario, concluimos que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$. Por lo tanto, toda sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$ converge. $\square$

Soluciones Tests 46-50: Análisis

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

Theorem 1.1 (Bolzano–Weierstrass). *Toda sucesión acotada en $\mathbb{R}$ tiene una subsucesión convergente.*

Proof. Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión acotada en $\mathbb{R}$. Entonces existen $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a \leq x_n \leq b$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Definimos el intervalo $I_0 = [a, b]$. Partimos I_0 en dos subintervalos de igual longitud:

$$I_0 = \left[a, \frac{a+b}{2} \right] \cup \left(\frac{a+b}{2}, b \right].$$

Al menos uno de estos subintervalos contiene infinitos términos de la sucesión (x_n) . Denotamos por I_1 al subintervalo que contiene infinitos términos, y definimos $\delta_1 = \frac{b-a}{2}$.

Procedemos por inducción. Supongamos que hemos construido $I_0 \supseteq I_1 \supseteq \dots \supseteq I_n$ tal que cada I_k es un intervalo cerrado de longitud $\delta_k = \frac{b-a}{2^k}$ y contiene infinitos términos de (x_n) . Partimos I_n en dos subintervalos de igual longitud. Denotamos por I_{n+1} al subintervalo que contiene infinitos términos de (x_n) , con longitud $\delta_{n+1} = \frac{\delta_n}{2} = \frac{b-a}{2^{n+1}}$.

Así obtenemos una sucesión de intervalos cerrados $I_0 \supseteq I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots$ con $\text{diam}(I_n) = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Construimos ahora una subsucesión (x_{n_k}) de la siguiente manera:

- Como I_1 contiene infinitos términos de (x_n) , elegimos $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $x_{n_1} \in I_1$.
- Como I_2 contiene infinitos términos de (x_n) y solo una cantidad finita de estos tiene índice $\leq n_1$, elegimos $n_2 > n_1$ tal que $x_{n_2} \in I_2$.
- En general, habiendo elegido $n_1 < n_2 < \dots < n_k$ con $x_{n_j} \in I_j$ para $j = 1, \dots, k$, como I_{k+1} contiene infinitos términos, elegimos $n_{k+1} > n_k$ tal que $x_{n_{k+1}} \in I_{k+1}$.

Sea L el único punto perteneciente a todos los intervalos I_n , es decir, $L = \bigcap_{n=0}^{\infty} I_n$. La existencia de tal punto está garantizada por el **Teorema de Intersección de Cantor** ya que los I_n son intervalos cerrados y acotados con $\text{diam}(I_n) \rightarrow 0$.

Probamos que $x_{n_k} \rightarrow L$. Para todo $\varepsilon > 0$, elijamos $N \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{b-a}{2^N} < \varepsilon$. Como $x_{n_k} \in I_k$ y $L \in I_k$ para todo k , se tiene:

$$|x_{n_k} - L| \leq \text{diam}(I_k) = \frac{b-a}{2^k} \leq \frac{b-a}{2^N} < \varepsilon, \quad \forall k \geq N.$$

Por lo tanto, $x_{n_k} \rightarrow L$, y la subsucesión (x_{n_k}) es convergente. □

Theorem 1.2. *El conjunto $\mathbb{Q}$ con la métrica inducida de $\mathbb{R}$ no es completo.*

Proof. Para demostrar que $\mathbb{Q}$ no es completo, basta encontrar una sucesión de Cauchy en $\mathbb{Q}$ que no converja a ningún elemento de $\mathbb{Q}$.

Consideramos la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definida por

$$x_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{(k!)^2}.$$

Cada término x_n es un número racional ya que es suma de racionales. Mostramos que (x_n) es de Cauchy en $\mathbb{Q}$: para $m > n$,

$$|x_m - x_n| = \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{(k!)^2}.$$

Dados $\varepsilon > 0$, como la serie $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2}$ converge (por comparación con $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$), existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2} < \varepsilon.$$

Entonces para todo $m > n \geq N$:

$$|x_m - x_n| \leq \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{(k!)^2} \leq \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2} < \varepsilon.$$

Por lo tanto, (x_n) es de Cauchy en $\mathbb{Q}$.

Sin embargo, la sucesión converge en $\mathbb{R}$ a

$$L = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2}.$$

Supongamos, por contradicción, que $L \in \mathbb{Q}$. Entonces existiría $p, q \in \mathbb{Z}$ con $q \neq 0$ tales que $L = \frac{p}{q}$. Por la convergencia de la serie:

$$L = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2} > 1 + 1 = 2.$$

Consideramos N tal que $N! \geq q$. Entonces:

$$\frac{p}{q} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2} = \sum_{k=0}^N \frac{1}{(k!)^2} + \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2}.$$

Multiplicando por $(N!)^2$:

$$\frac{p \cdot (N!)^2}{q} = (N!)^2 \sum_{k=0}^N \frac{1}{(k!)^2} + (N!)^2 \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2}.$$

El primer término de la derecha es un entero (ya que $(N!)^2/(k!)^2$ es entero para $k \leq N$). El segundo término es:

$$(N!)^2 \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2} = \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{(N!)^2}{(k!)^2}.$$

Para $k \geq N+1$: $\frac{(N!)^2}{(k!)^2} \leq \frac{1}{((N+1)!)^2} \cdot (N!)^2 = \frac{1}{(N+1)^2}$ para el primer término de la serie restante.

Pero en realidad:

$$0 < \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{(N!)^2}{(k!)^2} \leq \frac{1}{(N+1)^2} + \frac{1}{(N+1)^2(N+2)^2} + \cdots < \frac{1}{(N+1)^2} \cdot \left(1 + \frac{1}{(N+2)^2} + \cdots\right) < \frac{1}{(N+1)^2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{(N+2)^2}}$$

Esto implica que el término residual es un número irracional o bien, más directamente, la serie de Basel $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$ es irracional, y $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2}$ es también irracional por un resultado análogo.

Una demostración alternativa y más directa: Consideramos la sucesión (x_n) definida por recurrencia como las aproximaciones decimales de $\sqrt{2}$:

$$x_1 = 1, \quad x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right), \quad n \geq 1.$$

Esta es la sucesión del método de Newton para $f(x) = x^2 - 2$. Cada x_n es racional ya que $x_1 = 1 \in \mathbb{Q}$ y la fórmula de recurrencia preserva la racionalidad.

La sucesión (x_n) es de Cauchy: se puede demostrar que $x_n > \sqrt{2}$ para todo $n \geq 2$, y que $x_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(x_n - \sqrt{2})^2}{2x_n}$. Por inducción:

$$x_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(x_n - \sqrt{2})^2}{2x_n} \leq \frac{(x_n - \sqrt{2})^2}{2\sqrt{2}}.$$

Esto muestra que el error cuadrático se reduce, y $(x_n) \rightarrow \sqrt{2}$ en $\mathbb{R}$.

Si (x_n) convergiera a algún $L \in \mathbb{Q}$, entonces $L^2 = 2$ ya que la función $f(x) = x^2$ es continua. Pero $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ (demostración clásica por reducción al absurdo), por lo tanto (x_n) no converge en $\mathbb{Q}$.

En conclusión, (x_n) es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{Q}$ sin convergente en $\mathbb{Q}$, por lo que $\mathbb{Q}$ no es completo. $\square$

Theorem 1.3. *El conjunto $\mathbb{R}$ con la métrica usual es completo.*

Proof. Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$. Mostramos que (x_n) converge en $\mathbb{R}$.

Paso 1: (x_n) es acotada. Tomando $\varepsilon = 1$ en la definición de Cauchy, existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|x_n - x_m| < 1$ para todo $n, m \geq N_0$. En particular, $|x_n - x_{N_0}| < 1$ para todo $n \geq N_0$, lo que implica $|x_n| < |x_{N_0}| + 1$ para todo $n \geq N_0$. Definiendo

$$M = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_{N_0-1}|, |x_{N_0}| + 1\},$$

tenemos $|x_n| \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Paso 2: Por el Teorema de Bolzano–Weierstrass (Teorema 1.1), toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. Sea (x_{n_k}) una subsucesión convergente de (x_n) con $x_{n_k} \rightarrow L$ para algún $L \in \mathbb{R}$.

Paso 3: Probamos que $x_n \rightarrow L$. Dado $\varepsilon > 0$, como (x_n) es de Cauchy, existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que

$$|x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall n, m \geq N_1.$$

Como $x_{n_k} \rightarrow L$, existe $K \in \mathbb{N}$ tal que $n_K \geq N_1$ y

$$|x_{n_K} - L| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Entonces, para todo $n \geq N_1$:

$$|x_n - L| \leq |x_n - x_{n_K}| + |x_{n_K} - L| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Por lo tanto, $x_n \rightarrow L$, y la sucesión (x_n) converge en $\mathbb{R}$.

Concluimos que toda sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$ converge, por lo que $\mathbb{R}$ es completo. $\square$

Theorem 1.4. *Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ uniformemente continua, donde $A \subseteq \mathbb{R}$. Si (x_n) es una sucesión de Cauchy en A , entonces $(f(x_n))$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$.*

Proof. Sea $\varepsilon > 0$. Como f es uniformemente continua en A , existe $\delta > 0$ tal que

$$\forall x, y \in A : \quad |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Como (x_n) es de Cauchy en A , para este $\delta > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\forall n, m \geq N : \quad |x_n - x_m| < \delta.$$

Entonces, para todo $n, m \geq N$ se tiene $|x_n - x_m| < \delta$, y por la continuidad uniforme de f :

$$|f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon, \quad \forall n, m \geq N.$$

Esto significa exactamente que $(f(x_n))$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$. $\square$

Theorem 1.5 (Heine–Cantor). *Sea $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ continua, donde $K \subseteq \mathbb{R}$ es un conjunto compacto. Entonces f es uniformemente continua en K .*

Proof. Procedemos por contradicción. Supongamos que f no es uniformemente continua en K . Entonces existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que para todo $\delta > 0$ existen $x, y \in K$ con $|x - y| < \delta$ pero $|f(x) - f(y)| \geq \varepsilon_0$.

Para cada $n \in \mathbb{N}$, tomando $\delta = \frac{1}{n}$, existen $x_n, y_n \in K$ tales que:

$$|x_n - y_n| < \frac{1}{n} \quad \text{y} \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

Como K es compacto, la sucesión (x_n) tiene una subsucesión convergente. Sea (x_{n_k}) tal subsucesión con $x_{n_k} \rightarrow x_0 \in K$ (ya que K es cerrado).

Como $|x_{n_k} - y_{n_k}| < \frac{1}{n_k}$ y $x_{n_k} \rightarrow x_0$, por la desigualdad triangular:

$$|y_{n_k} - x_0| \leq |y_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x_0| < \frac{1}{n_k} + |x_{n_k} - x_0| \rightarrow 0.$$

Por lo tanto, $y_{n_k} \rightarrow x_0$.

Como f es continua en x_0 :

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0) \quad \text{y} \quad f(y_{n_k}) \rightarrow f(x_0).$$

En particular, $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \rightarrow 0$ cuando $k \rightarrow \infty$. Pero por construcción, $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon_0 > 0$ para todo k , lo cual es una contradicción.

Por lo tanto, f debe ser uniformemente continua en K . $\square$

Soluciones Tests 51-55: Análisis

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

1.1 Extremos en compactos

Theorem 1.1 (Extremos en compactos). *Sea $K \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto compacto y $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Entonces f alcanza su máximo y su mínimo en K ; es decir, existen $x_0, x_1 \in K$ tales que $f(x_0) \leq f(x) \leq f(x_1)$ para todo $x \in K$.*

Proof. Sea K compacto y $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ continua. El conjunto imagen $f(K)$ es compacto porque la imagen de un compacto por una función continua es compacta. En $\mathbb{R}$, todo conjunto compacto es acotado y cerrado (por el teorema de Heine-Borel).

Existencia del máximo. Sea $M = \sup f(K)$. Como $f(K)$ es acotado superiormente, M está bien definido y $M < +\infty$. Por definición de supremo, para cada $n \in \mathbb{N}$ existe $y_n \in f(K)$ tal que

$$M - \frac{1}{n} < y_n \leq M.$$

Sea $x_n \in K$ tal que $f(x_n) = y_n$. La sucesión (x_n) está en K compacto, por lo que existe una subsucesión (x_{n_k}) que converge a algún $x_1 \in K$. Por la continuidad de f ,

$$f(x_1) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} = M.$$

Como $x_1 \in K$, se tiene $f(x_1) \leq M$. Pero M es cota superior de $f(K)$, luego $f(x_1) \geq f(x)$ para todo $x \in K$. Por lo tanto, f alcanza su máximo en x_1 .

Existencia del mínimo. Sea $m = \inf f(K)$. Análogamente, como $f(K)$ es acotado inferiormente, para cada $n \in \mathbb{N}$ existe $z_n \in f(K)$ tal que

$$m \leq z_n < m + \frac{1}{n}.$$

Sea $w_n \in K$ con $f(w_n) = z_n$. Como K es compacto, existe una subsucesión (w_{n_k}) convergente a algún $x_0 \in K$. Por continuidad,

$$f(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(w_{n_k}) = \lim_{k \rightarrow \infty} z_{n_k} = m.$$

Luego $f(x_0) \leq f(x)$ para todo $x \in K$, por lo que f alcanza su mínimo en x_0 . □

1.2 Teorema de Bolzano-Weierstrass

Theorem 1.2 (Bolzano-Weierstrass). *Toda sucesión acotada en $\mathbb{R}$ admite una subsucesión convergente.*

Proof. Sea (x_n) una sucesión acotada en $\mathbb{R}$. Entonces existe $M > 0$ tal que $x_n \in [-M, M]$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Denotamos $I_0 = [-M, M]$. Dividimos I_0 en dos subintervalos de igual longitud:

$$I_0^- = [-M, 0], \quad I_0^+ = [0, M].$$

Por el principio del palomar, al menos uno de estos subintervalos contiene infinitos términos de la sucesión (x_n) . Sea I_1 uno de estos subintervalos.

Ahora subdividimos I_1 en dos subintervalos de igual longitud. Por el mismo principio, al menos uno contiene infinitos términos de (x_n) . Sea I_2 ese subintervalo.

Continuando de forma inductiva, construimos una sucesión de intervalos $I_0 \supseteq I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots$ tales que:

1. La longitud de I_k es $\frac{2M}{2^k}$, que tiende a 0 cuando $k \rightarrow \infty$.
2. Cada I_k contiene infinitos términos de (x_n) .

Por el *principio de los intervalos anidados* (o por compacidad de $\mathbb{R}$), la intersección $\bigcap_{k=0}^{\infty} I_k$ contiene exactamente un punto, digamos L .

Construimos ahora una subsucesión convergente. Sea n_1 el primer índice tal que $x_{n_1} \in I_1$. Dado n_k , sea $n_{k+1} > n_k$ el primer índice tal que $x_{n_{k+1}} \in I_{k+1}$ (tal índice existe porque I_{k+1} contiene infinitos términos de la sucesión). Entonces

$$|x_{n_k} - L| \leq \text{long}(I_k) = \frac{2M}{2^k} \rightarrow 0 \quad \text{cuando } k \rightarrow \infty.$$

Por lo tanto, la subsucesión (x_{n_k}) converge a L . □

1.3 Teorema de Heine-Borel en $\mathbb{R}$

Theorem 1.3 (Heine-Borel). *Un subconjunto $F \subseteq \mathbb{R}$ es compacto si y solo si F es acotado y cerrado.*

Proof. ($\Rightarrow$) **Si F es compacto, entonces es acotado y cerrado.**

Asumimos que F no es acotado. Entonces para cada $n \in \mathbb{N}$ existe $x_n \in F$ tal que $|x_n| > n$. La sucesión (x_n) no tiene subsucesión convergente porque cualquier subsucesión sería divergente (las distancias entre términos crecen sin cota). Esto contradice que F sea compacto. Por lo tanto, F es acotado.

Sea (x_n) una sucesión en F que converge a algún $x \in \mathbb{R}$. Por la compacidad de F , existe una subsucesión (x_{n_k}) que converge a algún $y \in F$. Pero una sucesión con subsucesión convergente solo puede tener un único límite, luego $x = y \in F$. Esto demuestra que F contiene todos sus puntos de acumulación, es decir, F es cerrado.

($\Leftarrow$) **Si F es acotado y cerrado, entonces es compacto.**

Sea (x_n) una sucesión en F . Como F es acotado, (x_n) es una sucesión acotada. Por el teorema de Bolzano-Weierstrass, existe una subsucesión (x_{n_k}) convergente a algún $x \in \mathbb{R}$. Como F es cerrado, $x \in F$.

Esto demuestra que toda sucesión en F admite una subsucesión convergente a un punto de F , que es la definición de compacto en $\mathbb{R}$. □

1.4 Convergencia absoluta implica convergencia

Theorem 1.4. Si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge absolutamente (es decir, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge), entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.

Proof. Supongamos que $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge. Definimos las partes positiva y negativa de a_n :

$$a_n^+ = \max\{a_n, 0\} = \frac{|a_n| + a_n}{2}, \quad a_n^- = \max\{-a_n, 0\} = \frac{|a_n| - a_n}{2}.$$

Se tiene que $0 \leq a_n^+ \leq |a_n|$ y $0 \leq a_n^- \leq |a_n|$ para todo n .

Por el criterio de comparación para series con términos no negativos, como $\sum |a_n|$ converge y $a_n^+, a_n^- \leq |a_n|$, entonces las series $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ convergen (son series con términos no negativos y acotadas por una serie convergente).

Sea $S_N^+ = \sum_{n=1}^N a_n^+$ y $S_N^- = \sum_{n=1}^N a_n^-$. Por la convergencia de ambas series,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N^+ = S^+ \in \mathbb{R}, \quad \lim_{N \rightarrow \infty} S_N^- = S^- \in \mathbb{R}.$$

Ahora, las sumas parciales de la serie original son:

$$S_N = \sum_{n=1}^N a_n = \sum_{n=1}^N (a_n^+ - a_n^-) = S_N^+ - S_N^-.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \lim_{N \rightarrow \infty} (S_N^+ - S_N^-) = S^+ - S^- \in \mathbb{R},$$

lo que demuestra que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge. □

1.5 Serie geométrica

Theorem 1.5 (Serie geométrica). Para todo $r \in \mathbb{R}$ con $|r| < 1$, la serie geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} r^n$ converge y su suma es $\frac{1}{1-r}$.

Proof. Sea $S_N = \sum_{n=0}^N r^n = 1 + r + r^2 + \dots + r^N$ la N -ésima suma parcial.

Fórmula de la suma parcial. Multiplicamos S_N por r :

$$rS_N = r + r^2 + r^3 + \dots + r^{N+1}.$$

Restando:

$$S_N - rS_N = (1 + r + r^2 + \dots + r^N) - (r + r^2 + \dots + r^{N+1}) = 1 - r^{N+1}.$$

Factorizando:

$$S_N(1 - r) = 1 - r^{N+1}.$$

Como $|r| < 1$, tenemos $r \neq 1$, luego:

$$S_N = \frac{1 - r^{N+1}}{1 - r}.$$

Convergencia. Como $|r| < 1$, se tiene $|r|^{N+1} = |r|^{N+1} \rightarrow 0$ cuando $N \rightarrow \infty$. Por lo tanto,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1 - r^{N+1}}{1 - r} = \frac{1 - 0}{1 - r} = \frac{1}{1 - r}.$$

Esto demuestra que la serie geométrica converge y que

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1 - r} \quad \text{para todo } r \in \mathbb{R} \text{ con } |r| < 1.$$

□

Solución Test 56: Suma de $\frac{1}{n^2}$

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problema

Problema de Basilea: Demostrar que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

2 Demostración por series de Fourier

Theorem 2.1 (Problema de Basilea).

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Proof. Consideramos la función $f(x) = x^2$ definida en el intervalo $[-\pi, \pi]$ y extendida periódicamente con período 2π . Construimos su serie de Fourier:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)),$$

donde los coeficientes se calculan como:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos(nx) dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin(nx) dx.$$

Paso 1: Coeficiente a_0

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{2\pi^3}{3} = \frac{2\pi^2}{3}.$$

Paso 2: Coeficientes b_n

Como $f(x) = x^2$ es una función par y $\sin(nx)$ es una función impar, el integrando $x^2 \sin(nx)$ es impar. Por tanto:

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin(nx) dx = 0 \quad \text{para todo } n \geq 1.$$

Paso 3: Coeficientes a_n

Calculamos a_n para $n \geq 1$:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos(nx) dx.$$

Aplicamos integración por partes dos veces. Sea $u = x^2$, $dv = \cos(nx) dx$. Entonces $du = 2x dx$, $v = \frac{\sin(nx)}{n}$:

$$\int x^2 \cos(nx) dx = \frac{x^2 \sin(nx)}{n} - \frac{2}{n} \int x \sin(nx) dx.$$

La integral $\int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin(nx) dx = 0$ (ya mostrado), así que evaluamos en límites:

$$\left[\frac{x^2 \sin(nx)}{n} \right]_{-\pi}^{\pi} = 0.$$

Para la segunda integral, aplicamos partes otra vez con $u = x$, $dv = \sin(nx) dx$:

$$\int x \sin(nx) dx = -\frac{x \cos(nx)}{n} + \frac{1}{n} \int \cos(nx) dx = -\frac{x \cos(nx)}{n} + \frac{\sin(nx)}{n^2}.$$

Evaluando:

$$\left[-\frac{x \cos(nx)}{n} + \frac{\sin(nx)}{n^2} \right]_{-\pi}^{\pi} = -\frac{\pi \cos(n\pi)}{n} + \frac{\pi \cos(-n\pi)}{n} = -\frac{2\pi \cos(n\pi)}{n}.$$

Como $\cos(n\pi) = (-1)^n$, obtenemos:

$$\int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) dx = -\frac{2\pi(-1)^n}{n}.$$

Sustituyendo:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left(0 - \frac{2}{n} \cdot \left(-\frac{2\pi(-1)^n}{n} \right) \right) = \frac{4(-1)^n}{n^2}.$$

Paso 4: Serie de Fourier de $f(x) = x^2$

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2} \cos(nx), \quad \text{para } x \in [-\pi, \pi].$$

La convergencia está garantizada porque f es continua y su derivada acotada por piezas en $[-\pi, \pi]$.

Paso 5: Evaluación en $x = \pi$

Sustituimos $x = \pi$ en la serie:

$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2} \cos(n\pi).$$

Como $\cos(n\pi) = (-1)^n$, tenemos $(-1)^n \cdot (-1)^n = (-1)^{2n} = 1$. Por tanto:

$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

Despejamos la serie:

$$\pi^2 - \frac{\pi^2}{3} = 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \implies \frac{2\pi^2}{3} = 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

Dividiendo entre 4:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{2\pi^2}{3 \cdot 4} = \frac{\pi^2}{6}.$$

□

3 Notas

La demostración utiliza el teorema de convergencia de Dirichlet para las series de Fourier de funciones cuadradas integrables en $[-\pi, \pi]$. La función $f(x) = x^2$ es continua en $[-\pi, \pi]$ y su serie de Fourier converge puntualmente en todo el intervalo.

Soluciones Tests 57-61: Ecuaciones Diferenciales

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

1.1 Test 57: Ecuación diferencial exponencial

Theorem 1.1 (Solución de $y' = ky$). Sea $k \in \mathbb{R}$ y $y_0 \in \mathbb{R}$. La única solución del problema de valor inicial

$$y' = ky, \quad y(0) = y_0$$

es $y(t) = y_0 e^{kt}$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

Proof. Definimos $u(t) = y(t)e^{-kt}$. Derivando con respecto a t :

$$u'(t) = y'(t)e^{-kt} - k y(t)e^{-kt} = (y'(t) - k y(t))e^{-kt}.$$

Como y satisface $y' = ky$, se tiene que $y'(t) - k y(t) = 0$ para todo t , luego:

$$u'(t) = 0 \cdot e^{-kt} = 0.$$

Por lo tanto, u es constante: $u(t) = u(0)$ para todo t . Evaluando en $t = 0$:

$$u(0) = y(0)e^0 = y_0.$$

Así, $y(t)e^{-kt} = y_0$, de donde $y(t) = y_0 e^{kt}$.

Para la unicidad, supongamos que z es otra solución. Entonces $w(t) = y(t) - z(t)$ satisface $w' = kw$ con $w(0) = 0$. Por el mismo argumento anterior, $w(t) = w(0)e^{kt} = 0$ para todo t , luego $y = z$. $\square$

1.2 Test 58: EDO afín

Theorem 1.2 (Solución de $y' = ay + b$). Sea $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$. La solución general de la ecuación diferencial

$$y' = ay + b$$

es

$$y(t) = C e^{at} - \frac{b}{a}$$

donde $C \in \mathbb{R}$ es una constante arbitraria.

Proof. Definimos la función constante $y_p(t) = -b/a$. Se verifica directamente que:

$$y_p'(t) = 0 = a \left(-\frac{b}{a} \right) + b = -b + b = 0.$$

Por lo tanto, y_p es una solución particular de la ecuación.

Sea y cualquier solución. Definimos $u(t) = y(t) - y_p(t) = y(t) + b/a$. Entonces:

$$u'(t) = y'(t) = a y(t) + b = a \left(u(t) - \frac{b}{a} \right) + b = a u(t).$$

Así, u satisface $u' = au$, cuya solución general por el Test 57 es $u(t) = Ce^{at}$. Por lo tanto:

$$y(t) = u(t) + y_p(t) = Ce^{at} - \frac{b}{a}.$$

□

1.3 Test 59: Unicidad con condición de Lipschitz

Theorem 1.3 (Unicidad bajo condición de Lipschitz). Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua en un dominio D y supongamos que existe una constante $L > 0$ tal que para todo $(t, y_1), (t, y_2) \in D$:

$$\|f(t, y_1) - f(t, y_2)\| \leq L\|y_1 - y_2\|.$$

Entonces el problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0$$

tiene exactamente una solución local en algún intervalo $[t_0 - h, t_0 + h]$.

Proof. **Existencia (Picard–Lindelöf):** Definimos la sucesión de iteradas de Picard:

$$y_0(t) = y_0, \quad y_{n+1}(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y_n(s)) ds.$$

Sea $M = \max_{|t-t_0| \leq h} \|f(t, y_0)\|$ y elegimos $h > 0$ tal que $hL < 1$. Probamos por inducción que para $n \geq 1$:

$$\|y_{n+1}(t) - y_n(t)\| \leq \frac{(Lh)^n}{n!} Mh.$$

El caso base ($n = 0$) se verifica por definición. Para el paso inductivo:

$$\begin{aligned} \|y_{n+2}(t) - y_{n+1}(t)\| &\leq \int_{t_0}^t \|f(s, y_{n+1}(s)) - f(s, y_n(s))\| ds \\ &\leq L \int_{t_0}^t \|y_{n+1}(s) - y_n(s)\| ds \\ &\leq L \int_{t_0}^t \frac{(Lh)^n}{n!} Mh ds = \frac{(Lh)^{n+1}}{(n+1)!} Mh. \end{aligned}$$

La serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(Lh)^n}{n!} Mh$ converge, por lo que la sucesión (y_n) converge uniformemente a una función y continua. Pasando al límite en la integral:

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds,$$

y por el Teorema Fundamental del Cálculo, y es solución de la EDO con $y(t_0) = y_0$.

Unicidad: Sean y y z dos soluciones. Sea $w(t) = y(t) - z(t)$. Entonces $w(t_0) = 0$ y para $t \geq t_0$:

$$\|w(t)\| = \left\| \int_{t_0}^t (f(s, y(s)) - f(s, z(s))) ds \right\| \leq L \int_{t_0}^t \|w(s)\| ds.$$

Por la desigualdad de Gronwall generalizada, $\|w(t)\| \leq 0$ para $t \geq t_0$, luego $w(t) = 0$. Análogamente para $t \leq t_0$, obteniendo $y = z$. □

1.4 Test 60: Sistemas lineales y matriz exponencial

Theorem 1.4 (Solución mediante matriz exponencial). Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz constante. Toda solución del sistema lineal

$$x' = Ax$$

se puede expresar como

$$x(t) = e^{At}x_0$$

donde $x_0 = x(0)$ y $e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!}$ es la matriz exponencial.

Proof. **Paso 1: e^{At} es una matriz de Lie.** Probamos que $\frac{d}{dt}e^{At} = Ae^{At}$. Por definición de la serie de potencias:

$$\frac{d}{dt}e^{At} = \frac{d}{dt} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k t^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{A^k t^{k-1}}{(k-1)!} = A \sum_{j=0}^{\infty} \frac{A^j t^j}{j!} = Ae^{At}.$$

La convergencia de la serie permite la derivación término a término.

Paso 2: e^{At} es la solución fundamental. Definimos $\Phi(t) = e^{At}$. Entonces $\Phi'(t) = A\Phi(t)$ y $\Phi(0) = I$ (la matriz identidad). Para cualquier $x_0 \in \mathbb{R}^n$, definimos $x(t) = \Phi(t)x_0 = e^{At}x_0$. Entonces:

$$x'(t) = \Phi'(t)x_0 = A\Phi(t)x_0 = Ax(t),$$

y $x(0) = \Phi(0)x_0 = x_0$. Así, x es solución del problema de valor inicial.

Paso 3: Unicidad. Sea $y(t)$ cualquier solución de $x' = Ax$ con $y(0) = x_0$. Definimos $z(t) = e^{-At}y(t)$. Entonces:

$$\begin{aligned} z'(t) &= -Ae^{-At}y(t) + e^{-At}y'(t) = -Ae^{-At}y(t) + e^{-At}Ay(t) \\ &= e^{-At}(-Ay(t) + Ay(t)) = 0, \end{aligned}$$

donde se usó que A y e^{-At} conmutan. Por lo tanto, $z(t) = z(0) = y(0) = x_0$, luego $y(t) = e^{At}x_0$. $\square$

1.5 Test 61: Estabilidad asintótica

Theorem 1.5 (Estabilidad asintótica por autovalores). Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y supongamos que todos los autovalores $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de A satisfacen $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$ para todo $i = 1, \dots, n$. Entonces el sistema lineal $x' = Ax$ es asintóticamente estable, es decir, toda solución $x(t)$ satisface $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$.

Proof. Sea $x(t) = e^{At}x_0$ la solución del sistema con condición inicial x_0 . Debemos demostrar que $\|e^{At}\| \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$, donde $\|\cdot\|$ denota una norma matricial inducida.

Caso 1: A es diagonalizable. Entonces existe una matriz invertible P tal que $A = PDP^{-1}$ con $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Entonces:

$$e^{At} = Pe^{Dt}P^{-1} = P \operatorname{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t})P^{-1}.$$

Para cada autovalor $\lambda_i = \alpha_i + i\beta_i$ con $\alpha_i < 0$:

$$|e^{\lambda_i t}| = e^{\alpha_i t} \rightarrow 0 \quad \text{cuando } t \rightarrow \infty.$$

Por lo tanto, $\|e^{Dt}\| = \max_i |e^{\lambda_i t}| \rightarrow 0$, y como:

$$\|e^{At}\| \leq \|P\| \cdot \|e^{Dt}\| \cdot \|P^{-1}\|,$$

se concluye que $\|e^{At}\| \rightarrow 0$.

Caso 2: A general. Para toda $\varepsilon > 0$, existe una constante $C_\varepsilon > 0$ tal que para todo $t \geq 0$:

$$\|e^{At}\| \leq C_\varepsilon e^{(\mu+\varepsilon)t}$$

donde $\mu = \max_i \operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$. Elegimos $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño tal que $\mu + \varepsilon < 0$. Entonces:

$$\|e^{At}\| \leq C_\varepsilon e^{(\mu+\varepsilon)t} \rightarrow 0 \quad \text{cuando } t \rightarrow \infty.$$

En particular, para toda solución $x(t) = e^{At}x_0$:

$$\|x(t)\| \leq \|e^{At}\| \cdot \|x_0\| \rightarrow 0,$$

lo que prueba la estabilidad asintótica. □

Soluciones Tests 62-66: Probabilidad

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

Proposition 1.1 (Probabilidad de la unión). *Sean A y B eventos en un espacio muestral Ω . Entonces:*

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Proof. Descomponemos el evento $A \cup B$ en la unión de tres subconjuntos mutuamente excluyentes:

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A),$$

donde $B \setminus A = B \cap A^c$ contiene los elementos que están en B pero no en A . Por aditividad de la medida de probabilidad sobre eventos disjuntos:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B \setminus A).$$

Ahora observamos que B se puede descomponer como:

$$B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c),$$

y estos dos conjuntos son disjuntos. Por aditividad:

$$P(B) = P(A \cap B) + P(B \cap A^c).$$

Despejando $P(B \cap A^c) = P(B \setminus A)$:

$$P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B).$$

Sustituyendo en la expresión original:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

□

Proposition 1.2 (Independencia y productoria). *Sean A y B eventos independientes en un espacio muestral Ω . Entonces:*

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Proof. Por definición, dos eventos A y B son independientes si y solo si:

$$P(A \mid B) = P(A) \quad \text{y} \quad P(B \mid A) = P(B),$$

siempre que $P(B) > 0$ y $P(A) > 0$ respectivamente.

Consideremos la definición de probabilidad condicional. Si $P(B) > 0$, entonces:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Por la hipótesis de independencia, $P(A | B) = P(A)$. Sustituyendo:

$$P(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Multiplicando ambos lados por $P(B)$:

$$P(A) \cdot P(B) = P(A \cap B).$$

Si $P(B) = 0$, entonces $P(A \cap B) = 0$ ya que $A \cap B \subseteq B$, y en este caso $P(A) \cdot P(B) = P(A) \cdot 0 = 0$, por lo que la igualdad se mantiene trivialmente.

Análogamente, si usamos $P(B | A) = P(B)$ cuando $P(A) > 0$, obtenemos el mismo resultado. En el caso $P(A) = 0$, por la misma razón $P(A \cap B) = 0 = P(A) \cdot P(B)$.

Por lo tanto, en todos los casos:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

□

Proposition 1.3 (Fórmula de Bayes). *Sean A y B eventos con $P(B) > 0$. Entonces:*

$$P(A | B) = \frac{P(B | A) \cdot P(A)}{P(B)}.$$

Proof. Partimos de la definición de probabilidad condicional de A dado B :

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad \text{si } P(B) > 0.$$

De forma análoga, la probabilidad condicional de B dado A es:

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \quad \text{si } P(A) > 0.$$

De esta última expresión, despejamos $P(A \cap B)$:

$$P(A \cap B) = P(B | A) \cdot P(A).$$

Sustituyendo esta expresión en la primera ecuación:

$$P(A | B) = \frac{P(B | A) \cdot P(A)}{P(B)}.$$

Si $P(A) = 0$, entonces $P(A \cap B) = 0$ ya que $A \cap B \subseteq A$, y la fórmula también se satisface trivialmente ya que ambos lados son iguales a cero.

Por lo tanto, la fórmula de Bayes queda demostrada:

$$\boxed{P(A | B) = \frac{P(B | A) \cdot P(A)}{P(B)}}.$$

□

Proposition 1.4 (Ley de la probabilidad total). *Sean $B_1, B_2, \dots, B_n$ una partición del espacio muestral Ω , es decir, eventos mutuamente excluyentes tales que $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$. Para cualquier evento A :*

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | B_i) \cdot P(B_i).$$

Proof. Dado que $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ es una partición de Ω , podemos escribir el evento A como:

$$A = A \cap \Omega = A \cap \left(\bigcup_{i=1}^n B_i \right) = \bigcup_{i=1}^n (A \cap B_i),$$

donde la última igualdad se sigue por distributividad de la intersección sobre la unión.

Los eventos $\{A \cap B_1, A \cap B_2, \dots, A \cap B_n\}$ son mutuamente excluyentes, ya que si $i \neq j$, entonces $B_i \cap B_j = \emptyset$, y por lo tanto $(A \cap B_i) \cap (A \cap B_j) \subseteq B_i \cap B_j = \emptyset$.

Por la axioma de aditividad de la probabilidad:

$$P(A) = P\left(\bigcup_{i=1}^n (A \cap B_i)\right) = \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i).$$

Para cada i , aplicamos la definición de probabilidad condicional:

$$P(A \cap B_i) = P(A \mid B_i) \cdot P(B_i), \quad \text{si } P(B_i) > 0.$$

Si $P(B_i) = 0$, entonces $P(A \cap B_i) = 0$ ya que $A \cap B_i \subseteq B_i$, y el término $P(A \mid B_i) \cdot P(B_i) = P(A \mid B_i) \cdot 0 = 0$, por lo que la fórmula también se cumple trivialmente en este caso.

Sustituyendo en la suma:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \mid B_i) \cdot P(B_i).$$

□

Proposition 1.5 (Linealidad de la esperanza). *Sean X y Y variables aleatorias con valor esperado finito. Entonces:*

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y].$$

Proof. Supongamos que X y Y son variables aleatorias discretas con funciones de masa de probabilidad p_X y p_Y respectivamente. (El caso continuo es análogo sustituyendo sumas por integrales.)

Por definición, el valor esperado de $X + Y$ es:

$$E[X + Y] = \sum_x \sum_y (x + y) \cdot P(X = x, Y = y),$$

donde la suma se extiende sobre todos los valores posibles de x e y .

Aplicando la linealidad de la suma:

$$E[X + Y] = \sum_x \sum_y x \cdot P(X = x, Y = y) + \sum_x \sum_y y \cdot P(X = x, Y = y).$$

En el primer término, factorizamos x fuera de la suma sobre y :

$$\sum_x \sum_y x \cdot P(X = x, Y = y) = \sum_x x \left(\sum_y P(X = x, Y = y) \right) = \sum_x x \cdot P(X = x) = E[X],$$

donde usamos que $\sum_y P(X = x, Y = y) = P(X = x)$ (ley de la probabilidad total, marginalización).

Análogamente, en el segundo término:

$$\sum_x \sum_y y \cdot P(X = x, Y = y) = \sum_y y \left(\sum_x P(X = x, Y = y) \right) = \sum_y y \cdot P(Y = y) = E[Y],$$

donde usamos que $\sum_x P(X = x, Y = y) = P(Y = y)$.

Por lo tanto:

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y].$$

□

Soluciones Tests 67-71: Probabilidad

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

Theorem 1.1 (Varianza en función de los momentos). *Sea X una variable aleatoria con esperanza finita. Entonces:*

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

Proof. Por definición, la varianza de X es:

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2]$$

Expandimos el cuadrado dentro de la esperanza:

$$(X - E[X])^2 = X^2 - 2X \cdot E[X] + (E[X])^2$$

Aplicando la linealidad de la esperanza:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= E[X^2 - 2X \cdot E[X] + (E[X])^2] \\ &= E[X^2] - E[2X \cdot E[X]] + E[(E[X])^2]\end{aligned}$$

Observamos que $E[X]$ es una constante, por lo tanto:

- $E[2X \cdot E[X]] = 2E[X] \cdot E[X] = 2(E[X])^2$
- $E[(E[X])^2] = (E[X])^2$ (la esperanza de una constante es la constante misma)

Sustituyendo:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= E[X^2] - 2(E[X])^2 + (E[X])^2 \\ &= E[X^2] - (E[X])^2\end{aligned}$$

□

Theorem 1.2 (Independencia y esperanza del producto). *Sean X e Y variables aleatorias independientes con esperanzas finitas. Entonces:*

$$E[XY] = E[X]E[Y]$$

Proof. Supongamos primero que X e Y son variables aleatorias discretas con funciones de masa de probabilidad $p_X(x)$ y $p_Y(y)$ respectivamente. Por independencia, la función de masa conjunta es:

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x) \cdot P(Y = y) = p_X(x) \cdot p_Y(y)$$

La esperanza del producto es:

$$\begin{aligned}
E[XY] &= \sum_x \sum_y xy \cdot P(X = x, Y = y) \\
&= \sum_x \sum_y xy \cdot p_X(x) \cdot p_Y(y) \\
&= \sum_x x \cdot p_X(x) \sum_y y \cdot p_Y(y) \quad (\text{factorizando, ya que los sumandos son independientes}) \\
&= \left(\sum_x x \cdot p_X(x) \right) \cdot \left(\sum_y y \cdot p_Y(y) \right) \\
&= E[X] \cdot E[Y]
\end{aligned}$$

Para el caso continuo, la demostración es análoga usando integrales con las funciones de densidad conjunta $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$ (por independencia):

$$E[XY] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy \cdot f_X(x) \cdot f_Y(y) dx dy = E[X] \cdot E[Y]$$

□

Theorem 1.3 (Varianza de una transformación afín). *Sea X una variable aleatoria y a, b constantes reales. Entonces:*

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

Proof. Por definición de varianza:

$$\text{Var}(aX + b) = E[(aX + b - E[aX + b])^2]$$

Primero calculamos $E[aX + b]$ usando la linealidad de la esperanza:

$$E[aX + b] = aE[X] + b$$

Sustituyendo en la expresión de la varianza:

$$\begin{aligned}
\text{Var}(aX + b) &= E[(aX + b - (aE[X] + b))^2] \\
&= E[(aX + b - aE[X] - b)^2] \\
&= E[(aX - aE[X])^2] \\
&= E[a^2(X - E[X])^2] \\
&= a^2 E[(X - E[X])^2] \quad (\text{por linealidad, } a^2 \text{ es constante}) \\
&= a^2 \text{Var}(X)
\end{aligned}$$

□

Theorem 1.4 (Desigualdad de Markov). *Sea X una variable aleatoria no negativa (es decir, $P(X \geq 0) = 1$) con esperanza finita. Para cualquier $a > 0$:*

$$P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$$

Proof. Definimos el indicador del evento $\{X \geq a\}$:

$$\mathbf{1}_{\{X \geq a\}} = \begin{cases} 1 & \text{si } X \geq a \\ 0 & \text{si } X < a \end{cases}$$

Como $X \geq 0$, tenemos que para todo ω en el espacio muestral:

$$X(\omega) \cdot \mathbf{1}_{\{X \geq a\}}(\omega) \geq a \cdot \mathbf{1}_{\{X \geq a\}}(\omega)$$

Tomando esperanza en ambos lados (y usando que la esperanza preserva la desigualdad):

$$E[X \cdot \mathbf{1}_{\{X \geq a\}}] \geq E[a \cdot \mathbf{1}_{\{X \geq a\}}] = a \cdot E[\mathbf{1}_{\{X \geq a\}}] = a \cdot P(X \geq a)$$

Por otra parte, como $X \geq 0$:

$$E[X] = E[X \cdot \mathbf{1}_{\{X \geq a\}}] + E[X \cdot \mathbf{1}_{\{X < a\}}] \geq E[X \cdot \mathbf{1}_{\{X \geq a\}}]$$

Combinando las dos desigualdades:

$$E[X] \geq a \cdot P(X \geq a)$$

Dividiendo por $a > 0$:

$$P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$$

□

Theorem 1.5 (Desigualdad de Chebyshev). *Sea X una variable aleatoria con esperanza $\mu = E[X]$ y varianza $\text{Var}(X) = \sigma^2 < \infty$. Para cualquier $k > 0$:*

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}$$

Proof. Sea $Y = (X - \mu)^2$. Esta variable aleatoria es no negativa, ya que es un cuadrado. Calculamos su esperanza:

$$E[Y] = E[(X - \mu)^2] = \text{Var}(X) = \sigma^2$$

Observamos que el evento $\{|X - \mu| \geq k\sigma\}$ es equivalente a $\{(X - \mu)^2 \geq k^2\sigma^2\}$, es decir:

$$\{|X - \mu| \geq k\sigma\} = \{Y \geq k^2\sigma^2\}$$

Aplicamos la desigualdad de Markov (Test 70) a la variable aleatoria no negativa Y con el valor $a = k^2\sigma^2 > 0$:

$$P(Y \geq k^2\sigma^2) \leq \frac{E[Y]}{k^2\sigma^2}$$

Sustituyendo $E[Y] = \sigma^2$:

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) = P(Y \geq k^2\sigma^2) \leq \frac{\sigma^2}{k^2\sigma^2} = \frac{1}{k^2}$$

□

Soluciones Tests 72–76: Probabilidad y Estadística

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

Abstract

Demostraciones formales de resultados fundamentales en teoría de la probabilidad y estadística: la desigualdad de Cauchy–Schwarz para variables aleatorias, la desigualdad de Jensen para funciones convexas, la estabilidad de la distribución normal bajo suma y media, y la propiedad de insesgamiento del estimador de la media muestral.

1 Problemas

Theorem 1.1 (Desigualdad de Cauchy–Schwarz para variables aleatorias). *Sean X y Y variables aleatorias tal que $E[X^2] < \infty$ y $E[Y^2] < \infty$. Entonces*

$$(E[XY])^2 \leq E[X^2] E[Y^2].$$

Proof. Para cualquier $t \in \mathbb{R}$, consideramos la función cuadrática en t definida por

$$g(t) = E[(tX + Y)^2].$$

Dado que $(tX + Y)^2 \geq 0$ para todo t , se tiene $g(t) \geq 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$. Desarrollando la expresión interior de la esperanza:

$$g(t) = E[t^2 X^2 + 2tXY + Y^2] = t^2 E[X^2] + 2t E[XY] + E[Y^2],$$

donde se ha utilizado la linealidad de la esperanza. Denotamos

$$a = E[X^2], \quad b = E[XY], \quad c = E[Y^2],$$

de modo que $g(t) = at^2 + 2bt + c$. Las hipótesis garantizan que $a \geq 0$ y $c \geq 0$ (son esperanzas de cuadrados).

Como $g(t) \geq 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$ y $a \geq 0$, el polinomio cuadrático $at^2 + 2bt + c$ no puede tener dos raíces reales distintas (de lo contrario tomaría valores negativos entre ambas raíces). En el caso $a > 0$, el discriminante del polinomio debe satisfacer

$$\Delta = (2b)^2 - 4ac = 4b^2 - 4ac \leq 0,$$

lo que implica $b^2 \leq ac$, es decir,

$$(E[XY])^2 \leq E[X^2] E[Y^2].$$

Si $a = E[X^2] = 0$, entonces $X = 0$ casi seguro (pues $E[X^2] = 0 \Rightarrow X = 0$ c.s.), y la desigualdad se cumple trivialmente: $(E[0 \cdot Y])^2 = 0 \leq 0 \cdot E[Y^2] = 0$. $\square$

Theorem 1.2 (Desigualdad de Jensen para variables aleatorias). *Sea X una variable aleatoria tal que $E[|X|] < \infty$, y sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa. Entonces*

$$f(E[X]) \leq E[f(X)],$$

siempre que ambas esperanzas estén definidas.

Proof. Sea $\mu = E[X]$. La convexidad de f implica que para todo $x \in \mathbb{R}$ existe un vector subgradiente $s_x \in \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) \geq f(\mu) + s_x(x - \mu).$$

(En particular, si f es diferenciable en μ , podemos tomar $s_\mu = f'(\mu)$.)

Aplicando esta desigualdad al punto $X(\omega)$ para cada resultado elemental $\omega \in \Omega$:

$$f(X(\omega)) \geq f(\mu) + s_{X(\omega)}(X(\omega) - \mu).$$

Tomando esperanza en ambos lados:

$$E[f(X)] \geq f(\mu) + E[s_X(X - \mu)].$$

Para el caso más general, usamos la caracterización de la convexidad por rectas de soporte. Si f es convexa, entonces para todo $x_0 \in \mathbb{R}$ existe una constante m (que depende de x_0) tal que

$$f(x) \geq f(x_0) + m(x - x_0) \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

Tomando $x_0 = \mu = E[X]$ y aplicando al punto $X(\omega)$:

$$f(X(\omega)) \geq f(\mu) + m(X(\omega) - \mu).$$

Tomando esperanza:

$$E[f(X)] \geq f(\mu) + m E[X - \mu] = f(\mu) + m \cdot 0 = f(\mu).$$

Por lo tanto,

$$f(E[X]) \leq E[f(X)].$$

□

Theorem 1.3 (Suma de normales independientes). Sean $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ y $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ variables aleatorias independientes. Entonces

$$X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2).$$

Proof. Denotamos $Z = X + Y$. Calculamos la función característica de Z usando la independencia:

$$\varphi_Z(t) = E[e^{itZ}] = E[e^{it(X+Y)}] = E[e^{itX}] E[e^{itY}] = \varphi_X(t) \varphi_Y(t).$$

La función característica de una normal $N(\mu, \sigma^2)$ es

$$\varphi_X(t) = \exp\left(i\mu t - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right).$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \varphi_Z(t) &= \exp\left(i\mu_1 t - \frac{1}{2}\sigma_1^2 t^2\right) \cdot \exp\left(i\mu_2 t - \frac{1}{2}\sigma_2^2 t^2\right) \\ &= \exp\left(i(\mu_1 + \mu_2)t - \frac{1}{2}(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)t^2\right). \end{aligned}$$

Esta es exactamente la función característica de una distribución $N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$. Como la función característica determina unívocamente la distribución (teorema de unicidad), concluimos que

$$X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2).$$

□

Theorem 1.4 (Media de normales independientes). Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes tales que $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ para $i = 1, \dots, n$. Entonces

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_i, \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sigma_i^2\right).$$

En particular, si todas tienen la misma distribución $N(\mu, \sigma^2)$, entonces $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$.

Proof. Procedemos por inducción sobre n . El caso base $n = 1$ es trivial: $\bar{X} = X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$.

Paso inductivo: Supongamos que el resultado es cierto para $n - 1$ variables normales independientes. Consideramos n variables $X_1, \dots, X_n$ con $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$.

Por la hipótesis inductiva, la media de las primeras $n - 1$ variables satisface

$$S_{n-1} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i \sim N\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} \mu_i, \frac{1}{(n-1)^2} \sum_{i=1}^{n-1} \sigma_i^2\right).$$

Sea $\mu' = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} \mu_i$ y $(\sigma')^2 = \frac{1}{(n-1)^2} \sum_{i=1}^{n-1} \sigma_i^2$, de modo que $S_{n-1} \sim N(\mu', (\sigma')^2)$.

La media de las n variables es

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{1}{n} \left((n-1)S_{n-1} + X_n \right) = \frac{n-1}{n} S_{n-1} + \frac{1}{n} X_n.$$

Aplicamos el Teorema 74 (suma de normales independientes) con las variables independientes $\frac{n-1}{n} S_{n-1}$ y $\frac{1}{n} X_n$. Tenemos:

- $\frac{n-1}{n} S_{n-1} \sim N\left(\frac{n-1}{n} \mu', \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 (\sigma')^2\right),$
- $\frac{1}{n} X_n \sim N\left(\frac{1}{n} \mu_n, \frac{1}{n^2} \sigma_n^2\right).$

Por el Teorema 74, la suma es normal con:

$$\text{Media: } \frac{n-1}{n} \mu' + \frac{1}{n} \mu_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_i,$$

$$\text{Varianza: } \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 (\sigma')^2 + \frac{1}{n^2} \sigma_n^2 = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^{n-1} \sigma_i^2 + \frac{1}{n^2} \sigma_n^2 = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sigma_i^2.$$

Esto completa la inducción. □

Theorem 1.5 (Insensamiento del estimador de la media muestral). Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria (variables independientes e idénticamente distribuidas) con $E[X_i] = \mu$ para todo i . Entonces el estimador de la media muestral

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

es insesgado para μ , es decir, $E[\bar{X}] = \mu$.

Proof. Aplicamos la linealidad de la esperanza:

$$\begin{aligned} E[\bar{X}] &= E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] \\ &= \frac{1}{n} E\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] \quad (\text{por linealidad de la esperanza}) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i] \quad (\text{por linealidad de la esperanza}) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu \quad (\text{por hipótesis: } E[X_i] = \mu \text{ para todo } i) \\ &= \frac{1}{n} \cdot n\mu \\ &= \mu. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $E[\bar{X}] = \mu$, lo que demuestra que $\bar{X}$ es un estimador insesgado de μ .

Remark 1.6. El resultado anterior no requiere independencia ni distribución idéntica; basta con que $E[X_i] = \mu$ para cada i . La independencia y la identidad de distribución son necesarias para calcular la varianza de $\bar{X}$:

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n},$$

donde $\sigma^2 = \text{Var}(X_i)$. Esta propiedad convierte a $\bar{X}$ en un estimador consistente (la varianza tiende a cero cuando $n \rightarrow \infty$).

□

Soluciones Tests 77-81: Estadística

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

Proposition 1.1 (77. Varianza de $\bar{X}$). Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de variables independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ y $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$. Entonces:

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

donde $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

Proof. Por definición de la media muestral:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Aplicando la propiedad de varianza de una suma de variables aleatorias independientes:

$$\text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i)$$

Dado que las X_i son i.i.d. con $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$ para toda i :

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sigma^2 = \frac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

□

Proposition 1.2 (78. EMV de μ en la normal). Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución normal $N(\mu, \sigma^2)$ con σ^2 conocido. El estimador de máxima verosimilitud de μ es la media muestral $\bar{X}$.

Proof. La función de verosimilitud para una muestra normal i.i.d. es:

$$L(\mu) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(X_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2\right)$$

El logaritmo de la verosimilitud es:

$$\ell(\mu) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$$

Derivando con respecto a μ e igualando a cero:

$$\frac{d\ell}{d\mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n X_i - n\mu = 0 \implies \mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

La segunda derivada es $\frac{d^2\ell}{d\mu^2} = -\frac{n}{\sigma^2} < 0$, confirmando que $\bar{X}$ es un máximo. Por tanto, $\hat{\mu}_{EMV} = \bar{X}$. $\square$

Proposition 1.3 (79. Insensibilidad de S^2). Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ y $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$. La varianza muestral $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ es un estimador insesgado de σ^2 , es decir, $\mathbb{E}[S^2] = \sigma^2$.

Proof. Expandimos la suma de cuadrados:

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n ((X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu))^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2$$

Aplicando el operador esperanza:

$$\mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[(X_i - \mu)^2] - n\mathbb{E}[(\bar{X} - \mu)^2]$$

Sabemos que $\mathbb{E}[(X_i - \mu)^2] = \text{Var}(X_i) = \sigma^2$ y $\mathbb{E}[(\bar{X} - \mu)^2] = \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ (por el resultado 77). Sustituyendo:

$$\mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] = n\sigma^2 - n \cdot \frac{\sigma^2}{n} = n\sigma^2 - \sigma^2 = (n-1)\sigma^2$$

Por tanto:

$$\mathbb{E}[S^2] = \frac{1}{n-1} \mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] = \frac{1}{n-1} \cdot (n-1)\sigma^2 = \sigma^2$$

$\square$

Proposition 1.4 (80. Independencia $\bar{X}$ y S^2). Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución normal. Entonces $\bar{X}$ y S^2 son independientes.

Proof. Consideremos la transformación lineal $Y_i = X_i - \mu$, donde $Y_i \sim N(0, \sigma^2)$. Podemos escribir:

$$\bar{X} = \mu + \bar{Y}, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$$

El vector $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)^T$ tiene distribución normal multivariante $N(\mathbf{0}, \sigma^2 I_n)$. Definimos la matriz ortogonal A cuya primera fila es $(1/\sqrt{n}, \dots, 1/\sqrt{n})$. Entonces $\mathbf{Z} = A\mathbf{Y}$ tiene distribución $N(\mathbf{0}, \sigma^2 I_n)$, y en particular:

$$Z_1 = \sqrt{n}\bar{Y}, \quad Z_2^2 + \dots + Z_n^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$$

Como $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ son normales independientes con media cero, Z_1 es independiente de $(Z_2, \dots, Z_n)$.

Por tanto, $Z_1 = \sqrt{n}\bar{Y}$ es independiente de $\sum_{i=2}^n Z_i^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$, lo que implica que $\bar{X}$ y S^2 son independientes. $\square$

Proposition 1.5 (81. Distribución de $\bar{X}$ tipificada). Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución $N(\mu, \sigma^2)$. Entonces la variable aleatoria:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

tiene distribución normal estándar $N(0, 1)$.

Proof. Sabemos que $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ por las propiedades de la distribución normal (la suma de normales independientes es normal). Estandarizando:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\text{Var}(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Dado que $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$, la variable $\bar{X} - \mu \sim N(0, \sigma^2/n)$. Dividiendo por su desviación típica $\sigma/\sqrt{n}$:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N\left(0, \frac{\sigma^2/n}{(\sigma/\sqrt{n})^2}\right) = N(0, 1)$$

Alternativamente, usando la transformación lineal de normales: si $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$, entonces $\frac{Y - \mu_Y}{\sigma_Y} \sim N(0, 1)$. Aplicando esto a $Y = \bar{X}$ con $\mu_Y = \mu$ y $\sigma_Y = \sigma/\sqrt{n}$, obtenemos el resultado. $\square$

Soluciones Tests 82-85: Estadística

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

1.1 Test 82: Distribución chi-cuadrado de S^2

Theorem 1.1 (Distribución chi-cuadrado de la varianza muestral). *Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución normal $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, con μ y σ^2 parámetros conocidos o desconocidos. La variable aleatoria*

$$T = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$$

sigue una distribución chi-cuadrado con $n-1$ grados de libertad, donde $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ es la varianza muestral.

Proof. Definimos las variables aleatorias estandarizadas:

$$Z_i = \frac{X_i - \mu}{\sigma}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Cada $Z_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ independientes entre sí. Sea $\bar{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma}$.

Consideramos la suma de cuadrados:

$$\sum_{i=1}^n Z_i^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2.$$

Descomponemos la suma de cuadrados total en la suma de cuadrados dentro y entre grupos. Definimos las variables:

$$W_i = Z_i - \bar{Z}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Observamos que $\sum_{i=1}^n W_i = \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z}) = n\bar{Z} - n\bar{Z} = 0$.

Entonces:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n Z_i^2 &= \sum_{i=1}^n (W_i + \bar{Z})^2 \\ &= \sum_{i=1}^n W_i^2 + 2\bar{Z} \sum_{i=1}^n W_i + n\bar{Z}^2 \\ &= \sum_{i=1}^n W_i^2 + n\bar{Z}^2. \end{aligned}$$

Ahora, notamos que:

$$\sum_{i=1}^n W_i^2 = \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} - \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \right)^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}.$$

Por el lema de Cochran, sabemos que si $\sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \chi_n^2$, entonces $\sum_{i=1}^n W_i^2 \sim \chi_{n-1}^2$ y $n\bar{Z}^2 \sim \chi_1^2$ son independientes, y se cumple la descomposición:

$$\sum_{i=1}^n Z_i^2 = \sum_{i=1}^n W_i^2 + n\bar{Z}^2.$$

Para demostrar la independencia, notamos que las variables W_i son combinaciones lineales de las Z_i con la restricción $\sum W_i = 0$. Por la propiedad de la distribución normal multivariante, como $\bar{Z}$ es una función lineal de las Z_i y $\sum W_i = 0$, y dado que la distribución conjunta de las Z_i es simétrica bajo rotaciones en el subespacio ortogonal a $(1, 1, \dots, 1)$, concluimos que $\sum W_i^2$ es independiente de $\bar{Z}$.

Finalmente, como $\sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \chi_n^2$ y $\sum_{i=1}^n Z_i^2 = \sum_{i=1}^n W_i^2 + n\bar{Z}^2$ con $\sum_{i=1}^n W_i^2$ independiente de $n\bar{Z}^2 \sim \chi_1^2$, por la aditividad de los grados de libertad de distribuciones chi-cuadrado independientes, se sigue que:

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n W_i^2 \sim \chi_{n-1}^2.$$

□

1.2 Test 83: EMV de p en Bernoulli

Theorem 1.2 (Estimador de máxima verosimilitud para la distribución Bernoulli). *Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución Bernoulli con parámetro $p \in (0, 1)$. El estimador de máxima verosimilitud de p es $\hat{p} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.*

Proof. La función de masa de probabilidad de una distribución Bernoulli es:

$$P(X = x) = p^x(1-p)^{1-x}, \quad x \in \{0, 1\}.$$

Para una muestra aleatoria $X_1, X_2, \dots, X_n$ independientes e idénticamente distribuidas, la función de verosimilitud es:

$$\begin{aligned} L(p; x_1, \dots, x_n) &= \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i) \\ &= \prod_{i=1}^n p^{x_i}(1-p)^{1-x_i} \\ &= p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i}. \end{aligned}$$

Definimos $S = \sum_{i=1}^n X_i$ como el número de éxitos en la muestra. Entonces la función de verosimilitud se escribe como:

$$L(p) = p^S (1-p)^{n-S}.$$

Para facilitar la maximización, tomamos el logaritmo de la verosimilitud (log-verosimilitud):

$$\ell(p) = \log L(p) = S \log p + (n - S) \log(1 - p).$$

Derivamos respecto a p e igualamos a cero:

$$\frac{d\ell}{dp} = \frac{S}{p} - \frac{n-S}{1-p} = 0.$$

Resolviendo para p :

$$\begin{aligned}\frac{S}{p} &= \frac{n-S}{1-p} \\ S(1-p) &= (n-S)p \\ S - Sp &= np - Sp \\ S &= np \\ \hat{p} = \frac{S}{n} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}.\end{aligned}$$

Verificamos que es un máximo calculando la segunda derivada:

$$\frac{d^2\ell}{dp^2} = -\frac{S}{p^2} - \frac{n-S}{(1-p)^2} < 0, \quad \text{para } p \in (0, 1),$$

ya que $S \geq 0$ y $n-S \geq 0$, con $S > 0$ o $n-S > 0$ (para $0 < p < 1$ con probabilidad 1). Por tanto, $\hat{p} = \bar{X}$ es un punto de máximo de la función de verosimilitud.

Además, como la función de verosimilitud es continua en $p \in (0, 1)$ y $\hat{p} = \bar{X} \in [0, 1]$, si $\bar{X} = 0$ o $\bar{X} = 1$, el máximo se alcanza en el borde del dominio. Para $0 < \bar{X} < 1$, el EMV es $\hat{p} = \bar{X}$, que es un estimador insesgado y consistente de p . $\square$

1.3 Test 84: Información de Fisher en Bernoulli

Theorem 1.3 (Información de Fisher para distribución Bernoulli). *Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución Bernoulli con parámetro $p \in (0, 1)$. La información de Fisher para las n observaciones es:*

$$I(p) = \frac{n}{p(1-p)}.$$

Proof. La función de masa de probabilidad de una distribución Bernoulli es:

$$f(x; p) = p^x(1-p)^{1-x}, \quad x \in \{0, 1\}.$$

Para una sola observación, el logaritmo de la función de verosimilitud es:

$$\ell(p; x) = \log f(x; p) = x \log p + (1-x) \log(1-p).$$

Calculamos la primera derivada (escoración o *score*):

$$\frac{d\ell}{dp} = \frac{x}{p} - \frac{1-x}{1-p}.$$

La información de Fisher para una observación es:

$$I_1(p) = -\mathbb{E} \left[\frac{d^2\ell}{dp^2} \right].$$

Calculamos la segunda derivada:

$$\frac{d^2\ell}{dp^2} = -\frac{x}{p^2} - \frac{1-x}{(1-p)^2}.$$

Tomamos la esperanza:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\frac{d^2 \ell}{dp^2} \right] &= \mathbb{E} \left[-\frac{X}{p^2} - \frac{1-X}{(1-p)^2} \right] \\
&= -\frac{\mathbb{E}[X]}{p^2} - \frac{1-\mathbb{E}[X]}{(1-p)^2} \\
&= -\frac{p}{p^2} - \frac{1-p}{(1-p)^2} \quad (\text{ya que } \mathbb{E}[X] = p) \\
&= -\frac{1}{p} - \frac{1}{1-p} \\
&= -\frac{(1-p) + p}{p(1-p)} \\
&= -\frac{1}{p(1-p)}.
\end{aligned}$$

Por tanto, la información de Fisher para una observación es:

$$I_1(p) = -\mathbb{E} \left[\frac{d^2 \ell}{dp^2} \right] = \frac{1}{p(1-p)}.$$

Para n observaciones independientes e idénticamente distribuidas, la información de Fisher es aditiva:

$$I(p) = n \cdot I_1(p) = \frac{n}{p(1-p)}.$$

Esto se demuestra directamente: para n observaciones, la log-verosimilitud conjunta es $\ell_n(p) = \sum_{i=1}^n \ell(p; x_i)$, y la segunda derivada es $\frac{d^2 \ell_n}{dp^2} = \sum_{i=1}^n \frac{d^2 \ell(p; x_i)}{dp^2}$. Por linealidad de la esperanza:

$$I(p) = -\mathbb{E} \left[\frac{d^2 \ell_n}{dp^2} \right] = \sum_{i=1}^n \left(-\mathbb{E} \left[\frac{d^2 \ell(p; X_i)}{dp^2} \right] \right) = n \cdot \frac{1}{p(1-p)} = \frac{n}{p(1-p)}.$$

□

1.4 Test 85: Desigualdad de Cramér-Rao

Theorem 1.4 (Desigualdad de Cramér-Rao). *Sea $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ una variable aleatoria con función de densidad (o masa) $f(\mathbf{x}; \theta)$ que depende de un parámetro $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}$. Supongamos que:*

1. *El soporte de f no depende de θ .*
2. *Las derivadas parciales de primer y segundo orden de f respecto a θ existen y son integrables (o sumables) para todo θ .*
3. *La información de Fisher $I(\theta) = \mathbb{E} \left[\left(\frac{\partial \log f}{\partial \theta} \right)^2 \right] > 0$ existe y es finita.*

Entonces, para cualquier estimador insesgado $\hat{\theta}$ de θ , se cumple:

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{I(\theta)} = \frac{1}{\mathbb{E} \left[\left(\frac{\partial \log f}{\partial \theta} \right)^2 \right]}.$$

Proof. Definimos la *eskorada* (score function) como:

$$U(\theta) = \frac{\partial \log f(\mathbf{X}; \theta)}{\partial \theta}.$$

Paso 1: Propiedades de la eskorada. Demostramos que $\mathbb{E}[U(\theta)] = 0$ para todo θ . La función de densidad satisface:

$$\int f(\mathbf{x}; \theta) d\mathbf{x} = 1 \quad (\text{o } \sum_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}; \theta) = 1 \text{ para el caso discreto}).$$

Derivando ambos lados respecto a θ :

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \int f(\mathbf{x}; \theta) d\mathbf{x} = \int \frac{\partial f(\mathbf{x}; \theta)}{\partial \theta} d\mathbf{x} = 0.$$

Por la regla de la cadena:

$$\frac{\partial f}{\partial \theta} = f(\mathbf{x}; \theta) \cdot \frac{\partial \log f(\mathbf{x}; \theta)}{\partial \theta} = f(\mathbf{x}; \theta) \cdot U(\theta).$$

Por tanto:

$$\int U(\theta) f(\mathbf{x}; \theta) d\mathbf{x} = \int \frac{\partial f(\mathbf{x}; \theta)}{\partial \theta} d\mathbf{x} = 0,$$

lo que implica $\mathbb{E}[U(\theta)] = 0$.

Paso 2: Covarianza entre $U(\theta)$ y $\hat{\theta}$. Sea $\hat{\theta} = g(\mathbf{X})$ un estimador insesgado de θ , es decir, $\mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta$ para todo θ . Entonces:

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \mathbb{E}[\hat{\theta}] = \frac{\partial \theta}{\partial \theta} = 1.$$

Por otro lado:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \theta} \mathbb{E}[\hat{\theta}] &= \frac{\partial}{\partial \theta} \int \hat{\mathbf{x}}(\mathbf{x}) f(\mathbf{x}; \theta) d\mathbf{x} \\ &= \int \hat{\mathbf{x}}(\mathbf{x}) \frac{\partial f(\mathbf{x}; \theta)}{\partial \theta} d\mathbf{x} \\ &= \int \hat{\mathbf{x}}(\mathbf{x}) U(\theta) f(\mathbf{x}; \theta) d\mathbf{x} \\ &= \mathbb{E}[\hat{\theta} \cdot U(\theta)]. \end{aligned}$$

Por tanto, $\mathbb{E}[\hat{\theta} \cdot U(\theta)] = 1$.

Calculamos la covarianza entre $\hat{\theta}$ y $U(\theta)$:

$$\begin{aligned} \text{Cov}(\hat{\theta}, U(\theta)) &= \mathbb{E}[\hat{\theta} \cdot U(\theta)] - \mathbb{E}[\hat{\theta}] \cdot \mathbb{E}[U(\theta)] \\ &= 1 - \theta \cdot 0 = 1. \end{aligned}$$

Paso 3: Aplicación de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$[\text{Cov}(\hat{\theta}, U(\theta))]^2 \leq \text{Var}(\hat{\theta}) \cdot \text{Var}(U(\theta)).$$

Calculamos $\text{Var}(U(\theta))$:

$$\begin{aligned} \text{Var}(U(\theta)) &= \mathbb{E}[U(\theta)^2] - (\mathbb{E}[U(\theta)])^2 \\ &= \mathbb{E} \left[\left(\frac{\partial \log f}{\partial \theta} \right)^2 \right] - 0^2 \\ &= I(\theta). \end{aligned}$$

Sustituyendo en la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$1^2 \leq \text{Var}(\hat{\theta}) \cdot I(\theta).$$

Despejando:

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{I(\theta)}.$$

Esto completa la demostración de la desigualdad de Cramér-Rao. El límite inferior $\frac{1}{I(\theta)}$ se conoce como el **límite inferior de Cramér-Rao** (CRLB). Un estimador que alcanza este límite se dice que es **eficiente**. $\square$

Soluciones Tests 86-90: Problemas Difíciles

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

1.1 Test 86: Teorema Fundamental del Álgebra

Theorem 1.1 (Teorema Fundamental del Álgebra). *Todo polinomio $p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$ con coeficientes complejos y $a_n \neq 0$, $n \geq 1$, tiene al menos una raíz en $\mathbb{C}$.*

Proof. Sea $p : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ un polinomio de grado $n \geq 1$. Demostraremos que p tiene al menos una raíz por contradicción.

Supongamos que $p(z) \neq 0$ para todo $z \in \mathbb{C}$. Entonces la función $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ definida por $f(z) = \frac{1}{p(z)}$ está bien definida y es holomorfa en todo $\mathbb{C}$.

Escribimos $p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0$ con $a_n \neq 0$. Entonces:

$$|p(z)| = |z|^n \left| a_n + \frac{a_{n-1}}{z} + \dots + \frac{a_0}{z^n} \right|$$

Cuando $|z| \rightarrow \infty$, el término entre paréntesis converge a $|a_n| > 0$, por lo que $|p(z)| \rightarrow \infty$.

Esto implica que $|f(z)| = \frac{1}{|p(z)|} \rightarrow 0$ cuando $|z| \rightarrow \infty$. Por lo tanto, f es acotada: existe $M > 0$ tal que $|f(z)| \leq M$ para todo $z \in \mathbb{C}$.

Por el **lema de Liouville**, toda función holomorfa acotada en $\mathbb{C}$ es constante. Por lo tanto, $f(z) = c$ para alguna constante $c \in \mathbb{C}$. Esto implica que $p(z) = \frac{1}{c}$ es constante, contradiciendo que $\deg(p) = n \geq 1$.

La contradicción demuestra que existe $z_0 \in \mathbb{C}$ tal que $p(z_0) = 0$. □

1.2 Test 87: Teorema de Cayley-Hamilton

Theorem 1.2 (Teorema de Cayley-Hamilton). *Sea A una matriz $n \times n$ sobre un cuerpo $\mathbb{F}$, y sea $p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ su polinomio característico. Entonces $p_A(A) = 0$, es decir, A satisface su propio polinomio característico.*

Proof. Sea $B(\lambda) = \lambda I - A$ la matriz característica. Por la definición de inversa de una matriz, tenemos:

$$\text{adj}(\lambda I - A) \cdot (\lambda I - A) = \det(\lambda I - A) \cdot I = p_A(\lambda) \cdot I$$

donde $\text{adj}(\lambda I - A)$ es la matriz adjunta de $(\lambda I - A)$. Los elementos de $\text{adj}(\lambda I - A)$ son cofactores de $(\lambda I - A)$, que son polinomios en λ de grado a lo sumo $n - 1$.

Podemos escribir:

$$\text{adj}(\lambda I - A) = B_{n-1} \lambda^{n-1} + B_{n-2} \lambda^{n-2} + \dots + B_1 \lambda + B_0$$

donde B_i son matrices $n \times n$ con coeficientes en $\mathbb{F}$.

Por otro lado, el polinomio característico es:

$$p_A(\lambda) = \lambda^n + c_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + c_1 \lambda + c_0$$

por lo que:

$$p_A(\lambda) \cdot I = I\lambda^n + c_{n-1}I\lambda^{n-1} + \cdots + c_1I\lambda + c_0I$$

Igualando coeficientes en la identidad $\text{adj}(\lambda I - A) \cdot (\lambda I - A) = p_A(\lambda) \cdot I$:

$$\begin{aligned} B_{n-1} &= I \\ B_{n-2} - B_{n-1}A &= c_{n-1}I \\ B_{n-3} - B_{n-2}A &= c_{n-2}I \\ &\vdots \\ B_0 - B_1A &= c_1I \\ -B_0A &= c_0I \end{aligned}$$

Multiplicamos la primera ecuación por A^n , la segunda por A^{n-1} , ..., y la última por I , y sumamos todas:

$$\begin{aligned} B_{n-1}A^n + (B_{n-2} - B_{n-1}A)A^{n-1} + (B_{n-3} - B_{n-2}A)A^{n-2} + \cdots + (-B_0A) \\ = IA^n + c_{n-1}IA^{n-1} + c_{n-2}IA^{n-2} + \cdots + c_0I \end{aligned}$$

El lado izquierdo simplifica por cancelación telescópica:

$$B_{n-1}A^n + B_{n-2}A^{n-1} - B_{n-1}A^n + B_{n-3}A^{n-2} - B_{n-2}A^{n-1} + \cdots = 0$$

El lado derecho es:

$$A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_1A + c_0I = p_A(A)$$

Por lo tanto, $p_A(A) = 0$. □

1.3 Test 88: Teorema Espectral

Theorem 1.3 (Teorema Espectral para Matrices Simétricas Reales). *Sea A una matriz real simétrica ($A = A^T$). Entonces existe una matriz ortogonal Q ($Q^T Q = I$) tal que $Q^T A Q = D$, donde D es una matriz diagonal con los eigenvalores de A en la diagonal. Equivalentemente, A tiene una base ortonormal de eigenvalores reales.*

Proof. Proceed by induction on the size n of the matrix A .

Caso base ($n = 1$): Toda matriz 1×1 es diagonal, y la matriz identidad 1×1 es ortogonal. El resultado es trivial.

Paso inductivo: Supongamos que toda matriz simétrica $k \times k$ (con $k < n$) admite diagonalización ortogonal. Sea A una matriz simétrica $n \times n$.

Paso 1: Existencia de eigenvalor real. El polinomio característico $p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ tiene coeficientes reales y grado n . Si n es impar, al menos un eigenvalor es real. Si n es par, los eigenvalores no reales aparecen en pares conjugados.

Alternativamente, por el **teorema del valor extremo**: la función $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^T A x$ es continua y alcanza su máximo en la esfera unitaria $S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}$ (que es compacta). Por el método de multiplicadores de Lagrange, en el punto máximo v existe λ tal que $\nabla f(v) = \lambda \nabla g(v)$, donde $g(x) = \|x\|^2 - 1$. Como $\nabla f(x) = 2Ax$ y $\nabla g(x) = 2x$, obtenemos $Av = \lambda v$, es decir, λ es un eigenvalor real con eigenvector v unitario.

Paso 2: Construcción de la base ortonormal. Sean λ_1 un eigenvalor real y v_1 un eigenvector unitario correspondiente ($Av_1 = \lambda_1 v_1$, $\|v_1\| = 1$). Completamos $\{v_1\}$ a una base ortonormal $\{v_1, u_2, \dots, u_n\}$ de $\mathbb{R}^n$ usando el proceso de Gram-Schmidt.

Sea $Q_1 = [v_1 \mid u_2 \mid \cdots \mid u_n]$ la matriz con estos vectores como columnas. Entonces Q_1 es ortogonal y:

$$Q_1^T A Q_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}$$

donde A_1 es una matriz $(n-1) \times (n-1)$. Esencialmente, la primera columna de $Q_1^T A Q_1$ es $Q_1^T A v_1 = Q_1^T (\lambda_1 v_1) = \lambda_1 Q_1^T v_1 = \lambda_1 e_1$.

Paso 3: Simetría de A_1 . Verificamos que A_1 es simétrica. Por la estructura de $Q_1^T A Q_1$:

$$(Q_1^T A Q_1)^T = Q_1^T A^T Q_1 = Q_1^T A Q_1$$

por la simetría de A . Por lo tanto, la submatriz A_1 también es simétrica.

Paso 4: Aplicación de la hipótesis inductiva. Por la hipótesis inductiva, existe una matriz ortogonal P tal que $P^T A_1 P = D_1$ es diagonal. Entonces:

$$Q_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P \end{pmatrix}$$

es ortogonal, y $Q_2^T (Q_1^T A Q_1) Q_2 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & D_1 \end{pmatrix}$ es diagonal.

Finalmente, $Q = Q_1 Q_2$ es ortogonal (producto de matrices ortogonales) y $Q^T A Q$ es diagonal. $\square$

1.4 Test 89: Lema de Zorn

Theorem 1.4 (Lema de Zorn). *Sea $(P, \leq)$ un conjunto parcialmente ordenado no vacío tal que todo subconjunto totalmente ordenado (cadena) tiene una cota superior en P . Entonces P contiene al menos un elemento maximal.*

Proof. Demostraremos el Lema de Zorn a partir del **Axioma de Elección**.

Supongamos, por contradicción, que P no tiene elementos maximales. Entonces para todo $x \in P$, existe $y \in P$ tal que $x < y$ (es decir, $x \leq y$ y $x \neq y$).

Por el **axioma de elección**, existe una función de elección $f : \mathcal{P}(P) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow P$ tal que $f(S) \in S$ para todo $S \subseteq P$, $S \neq \emptyset$.

Definimos una función $g : \text{Ord} \rightarrow P$ (donde Ord denota la clase de ordinales) por transfinite induction:

- $g(0) = f(P)$ (elegimos un elemento arbitrario de P).
- Para un ordinal α , definimos:

$$g(\alpha) = f(\{y \in P : y > g(\beta) \text{ para todo } \beta < \alpha\})$$

El conjunto $\{y \in P : y > g(\beta) \text{ para todo } \beta < \alpha\}$ es no vacío porque, por hipótesis, P no tiene elemento maximal, y por lo tanto para cualquier $g(\beta)$ existe un elemento mayor.

Clave: Demostramos que si $\alpha < \beta$, entonces $g(\alpha) < g(\beta)$, es decir, g es estrictamente creciente.

Para $\alpha < \beta$, por construcción $g(\beta) > g(\alpha)$ ya que $g(\beta)$ está en el conjunto $\{y \in P : y > g(\gamma) \text{ para todo } \gamma < \beta\}$ y $\alpha < \beta$ implica $g(\gamma)$ para $\gamma = \alpha$ es una de las condiciones.

Consideremos la imagen $g(\text{Ord}) \subseteq P$. Sea $C = \{g(\alpha) : \alpha \in \text{Ord}\}$. Por la propiedad de ser estrictamente creciente, para ordinales $\alpha < \beta$ distintos, $g(\alpha) \neq g(\beta)$, por lo que C tiene cardinalidad de la clase de ordinales, que es estrictamente mayor que cualquier cardinal.

Sin embargo, $C \subseteq P$ es un conjunto (por el axioma de reemplazo), y toda clase de ordinales que es un conjunto tiene que ser un ordinal (por la paradoja de Burali-Forti). Pero la clase de todos los ordinales no es un conjunto, lo cual es una contradicción.

La contradicción surge de asumir que P no tiene elemento maximal. Por lo tanto, P tiene al menos un elemento maximal. $\square$

1.5 Test 90: Teorema de Hahn-Banach

Theorem 1.5 (Teorema de Hahn-Banach). Sea X un espacio vectorial real, $p : X \rightarrow \mathbb{R}$ una función sublineal (es decir, $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$ y $p(tx) = tp(x)$ para $t \geq 0$), Y un subespacio vectorial de X , y $f : Y \rightarrow \mathbb{R}$ un funcional lineal acotado por p , es decir, $f(y) \leq p(y)$ para todo $y \in Y$.

Entonces existe un funcional lineal $F : X \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

1. $F(y) = f(y)$ para todo $y \in Y$ (extensión de f).
2. $F(x) \leq p(x)$ para todo $x \in X$ (acotado por p).

Proof. Paso 1: Extensión de un elemento. Sea $Z \supseteq Y$ un subespacio donde f ya está extendida a $F : Z \rightarrow \mathbb{R}$ con $F \leq p$. Sea $x_0 \in X \setminus Z$. Definimos $Z' = Z \oplus \mathbb{R}x_0 = \{z + tx_0 : z \in Z, t \in \mathbb{R}\}$.

Queremos extender F a Z' definiendo $F'(z + tx_0) = F(z) + tc$ para alguna constante c que satisfaga:

$$F(z) + tc \leq p(z + tx_0) \quad \text{para todo } z \in Z, t \in \mathbb{R}$$

Para $t > 0$, dividiendo por t :

$$F(z/t) + c \leq p(z/t + x_0)$$

Reemplazando $w = z/t \in Z$:

$$F(w) + c \leq p(w + x_0) \iff c \leq p(w + x_0) - F(w) \quad \text{para todo } w \in Z$$

Para $t < 0$, escribiendo $t = -s$ con $s > 0$:

$$F(z) - sc \leq p(z - sx_0) \iff -c \leq \frac{p(z - sx_0) - F(z)}{s}$$

Reemplazando $w = z/s$:

$$-c \leq p(w - x_0) - F(w) \iff c \geq F(w) - p(w - x_0) \quad \text{para todo } w \in Z$$

Por lo tanto, necesitamos:

$$\sup_{w \in Z} \{F(w) - p(w - x_0)\} \leq c \leq \inf_{w \in Z} \{p(w + x_0) - F(w)\}$$

Paso 2: Verificación de consistencia. Demostramos que $\sup_{w \in Z} \{F(w) - p(w - x_0)\} \leq \inf_{w \in Z} \{p(w + x_0) - F(w)\}$.

Para cualesquiera $w_1, w_2 \in Z$:

$$\begin{aligned} F(w_1) - p(w_1 - x_0) &= F(w_1) + F(w_2) - F(w_2) - p(w_1 - x_0) \\ &= F(w_1 + w_2) - p(w_1 - x_0) \\ &\leq p(w_1 + w_2) - p(w_1 - x_0) \quad (\text{ya que } F \leq p \text{ en } Z) \end{aligned}$$

Observamos que $w_1 + w_2 = (w_2 + x_0) + (w_1 - x_0)$, por lo que por sublinealidad:

$$p(w_1 + w_2) \leq p(w_2 + x_0) + p(w_1 - x_0)$$

Por lo tanto:

$$F(w_1) - p(w_1 - x_0) \leq p(w_2 + x_0) + p(w_1 - x_0) - p(w_1 - x_0) = p(w_2 + x_0)$$

Esto implica:

$$F(w_1) - p(w_1 - x_0) \leq p(w_2 + x_0) - F(w_2) + F(w_2) = p(w_2 + x_0) - F(w_2) + F(w_2)$$

Reordenando:

$$F(w_1) - p(w_1 - x_0) \leq p(w_2 + x_0) - F(w_2)$$

Tomando supremo en w_1 e ínfimo en w_2 , la cota superior es menor o igual que la cota inferior. Por lo tanto, existe c en el intervalo.

Paso 3: Extensión por el lema de Zorn. Consideramos el conjunto $\mathcal{F}$ de pares (Z, F) donde Z es un subespacio de X con $Y \subseteq Z$, $F : Z \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal, $F|_Y = f$, y $F \leq p$ en Z . Ordenamos $\mathcal{F}$ por extensión: $(Z_1, F_1) \leq (Z_2, F_2)$ si $Z_1 \subseteq Z_2$ y $F_2|_{Z_1} = F_1$.

Toda cadena tiene cota superior: Si $\{(Z_i, F_i)\}_{i \in I}$ es una cadena, definimos $Z^* = \bigcup_{i \in I} Z_i$ y $F^* : Z^* \rightarrow \mathbb{R}$ por $F^*(x) = F_i(x)$ si $x \in Z_i$. Esta definición es consistente por la propiedad de cadena, y F^* es lineal y satisface $F^* \leq p$.

Por el lema de Zorn, existe un elemento maximal $(Z_{\max}, F_{\max})$ en $\mathcal{F}$.

Paso 4: El maximal debe ser todo X . Si $Z_{\max} \neq X$, existe $x_0 \in X \setminus Z_{\max}$. Por el Paso 1, podemos extender $F_{\max}$ a $Z_{\max} \oplus \mathbb{R}x_0$, contradiciendo la maximalidad. Por lo tanto, $Z_{\max} = X$ y $F_{\max} : X \rightarrow \mathbb{R}$ es la extensión deseada. $\square$

Soluciones Tests 91-95: Problemas Difíciles

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

Test 91: Teorema del Punto Fijo de Banach

Definition 1.1. Sea (X, d) un espacio métrico. Una función $f : X \rightarrow X$ se dice *contracción* si existe una constante $k \in [0, 1)$ tal que

$$d(f(x), f(y)) \leq k d(x, y) \quad \forall x, y \in X.$$

Un punto $x^* \in X$ se llama *punto fijo* de f si $f(x^*) = x^*$.

Theorem 1.2 (Banach, Punto Fijo). *Sea (X, d) un espacio métrico completo y $f : X \rightarrow X$ una contracción. Entonces f posee un único punto fijo $x^* \in X$. Además, para cualquier $x_0 \in X$, la sucesión de iteradas $x_{n+1} = f(x_n)$ converge a x^* y se verifica la estimación de error*

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{k^n}{1-k} d(x_0, x_1).$$

Proof. Existencia. Tomemos $x_0 \in X$ arbitrario y definimos la sucesión $(x_n)_{n \geq 0}$ por $x_{n+1} = f(x_n)$. Mostramos que (x_n) es de Cauchy. Para $m > n \geq 0$, por la desigualdad triangular y la propiedad de contracción:

$$\begin{aligned} d(x_n, x_m) &\leq d(x_n, x_{n+1}) + d(x_{n+1}, x_{n+2}) + \cdots + d(x_{m-1}, x_m) \\ &\leq d(x_n, x_{n+1})(1 + k + k^2 + \cdots + k^{m-n-1}) \\ &= d(x_n, x_{n+1}) \cdot \frac{1 - k^{m-n}}{1 - k} \\ &\leq \frac{d(x_n, x_{n+1})}{1 - k}. \end{aligned}$$

Iterando la contracción obtenemos $d(x_n, x_{n+1}) \leq k^n d(x_0, x_1)$, de donde

$$d(x_n, x_m) \leq \frac{k^n}{1-k} d(x_0, x_1).$$

Como $k < 1$, tiende a 0 cuando $n \rightarrow \infty$, luego (x_n) es de Cauchy. Por completitud de (X, d) , existe $x^* \in X$ tal que $x_n \rightarrow x^*$.

x^* es **punto fijo**. La función f es continua (de hecho, uniformly continua) pues

$$d(f(x), f(y)) \leq k d(x, y).$$

Por tanto,

$$f(x^*) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = x^*.$$

Unicidad. Si y^* es otro punto fijo, entonces

$$d(x^*, y^*) = d(f(x^*), f(y^*)) \leq k d(x^*, y^*),$$

y como $k < 1$ se deduce $d(x^*, y^*) = 0$, es decir, $x^* = y^*$.

Estimación de error. Se probó anteriormente que

$$d(x_n, x^*) = \lim_{m \rightarrow \infty} d(x_n, x_m) \leq \frac{k^n}{1-k} d(x_0, x_1).$$

□

Test 92: Teorema de Stone-Weierstrass

Definition 1.3. Sea X un espacio topológico compacto. Un subconjunto $\mathcal{A} \subseteq C(X, \mathbb{R})$ se dice *subálgebra* si es subespacio vectorial cerrado bajo multiplicación punto a punto, es decir, $f, g \in \mathcal{A} \Rightarrow f \cdot g \in \mathcal{A}$, donde $(f \cdot g)(x) = f(x)g(x)$.

Theorem 1.4 (Stone-Weierstrass). *Sea X un espacio topológico compacto y $\mathcal{A} \subseteq C(X, \mathbb{R})$ una subálgebra que separa puntos, i.e.,*

$$\forall x \neq y \in X, \exists f \in \mathcal{A} \text{ con } f(x) \neq f(y).$$

Entonces $\mathcal{A}$ es densa en $C(X, \mathbb{R})$ con la topología de la convergencia uniforme.

Proof. Denotamos $\overline{\mathcal{A}}$ el cierre de $\mathcal{A}$ en $C(X, \mathbb{R})$ con la norma $\|f\|_\infty = \sup_{x \in X} |f(x)|$. Debemos probar $\overline{\mathcal{A}} = C(X, \mathbb{R})$.

Paso 1: $\overline{\mathcal{A}}$ es una subálgebra. Si $f, g \in \overline{\mathcal{A}}$ existen sucesiones $f_n, g_n \in \mathcal{A}$ con $f_n \rightarrow f$, $g_n \rightarrow g$ uniformemente. Entonces $f_n g_n \rightarrow fg$ uniformemente pues

$$\|f_n g_n - fg\|_\infty \leq \|f_n\|_\infty \|g_n - g\|_\infty + \|f_n - f\|_\infty \|g\|_\infty \rightarrow 0.$$

Como $f_n g_n \in \mathcal{A}$, se tiene $fg \in \overline{\mathcal{A}}$.

Paso 2: Si $f \in \overline{\mathcal{A}}$, entonces $|f|, \min(f, g), \max(f, g) \in \overline{\mathcal{A}}$. Para $f \geq 0$ en X , por el teorema de Weierstrass de aproximación polinómica en $[0, \|f\|_\infty]$, existen polinomios P_n tal que $P_n \rightarrow |\cdot|$ uniformemente. Por tanto $P_n \circ f \rightarrow |f|$ uniformemente. Como $P_n \circ f \in \overline{\mathcal{A}}$ (composición de polinomio con $f \in \overline{\mathcal{A}}$), se obtiene $|f| \in \overline{\mathcal{A}}$.

Luego, $\min(f, g) = \frac{1}{2}(f + g - |f - g|) \in \overline{\mathcal{A}}$ y $\max(f, g) = \frac{1}{2}(f + g + |f - g|) \in \overline{\mathcal{A}}$.

Paso 3: $\overline{\mathcal{A}} = C(X, \mathbb{R})$. Sean $h \in C(X, \mathbb{R})$ y $\varepsilon > 0$. Para cada $x \in X$, por separación de puntos existe $f_x \in \mathcal{A} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$ con $f_x(x) \neq f_x(y)$ para todo $y \neq x$. Ajustando $f_x \mapsto f_x + \alpha_x$ podemos conseguir $f_x(x) = h(x)$.

Por continuidad de f_x y h , existe vecindario U_x de x tal que $|f_y(z) - h(z)| < \varepsilon$ para todo $z \in U_x$ y todo y “suficientemente cercano” a x . Por compacidad, finitos $U_{x_1}, \dots, U_{x_n}$ cubren X . Definimos

$$g = \max(f_{x_1}, \dots, f_{x_n}) \in \overline{\mathcal{A}}.$$

Entonces para todo $z \in X$, elegimos x_i con $z \in U_{x_i}$ y:

$$g(z) \geq f_{x_i}(z) > h(z) - \varepsilon, \quad g(z) \leq \max_i \|f_{x_i}\|_\infty.$$

Ajustando con $\min(g, \sup h + \varepsilon)$ y luego $\max(g, \inf h - \varepsilon)$, obtenemos $\|g - h\|_\infty < \varepsilon$, demostrando que $h \in \overline{\mathcal{A}}$. □

Test 93: Teorema de Baire

Definition 1.5. Un espacio topológico X se dice *espacio de Baire* si la unión numerable de conjuntos cerrados con interior vacío tiene interior vacío. Equivalently, la intersección numerable de conjuntos abiertos densos es densa.

Theorem 1.6 (Baire). *Todo espacio métrico completo es un espacio de Baire.*

Proof. Sean $(U_n)_{n \geq 1}$ conjuntos abiertos densos en X . Debemos probar que $\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$ es denso en X , i.e., para todo abierto no vacío $V \subseteq X$,

$$V \cap \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n \neq \emptyset.$$

Sea $V_0 = V$ un abierto no vacío. Como U_1 es denso, $V_0 \cap U_1$ es abierto no vacío. Sea V_1 un abierto no vacío tal que $\overline{V_1} \subseteq V_0 \cap U_1$ y $\text{diam}(V_1) < 1$ (tal V_1 existe por normalidad del espacio métrico).

Procediendo por inducción, construimos una sucesión (V_n) de abiertos no vacíos tal que:

1. $\overline{V_n} \subseteq V_{n-1} \cap U_n$,
2. $\text{diam}(V_n) < 1/n$.

Para el paso n , dado V_{n-1} abierto no vacío con $\text{diam}(V_{n-1}) < 1/(n-1)$: como U_n es denso, $V_{n-1} \cap U_n$ es abierto no vacío. Por la normalidad de los espacios métricos, existe abierto V_n tal que

$$\emptyset \neq V_n \subseteq \overline{V_n} \subseteq V_{n-1} \cap U_n, \quad \text{diam}(V_n) < \frac{1}{n}.$$

Elija $x_n \in \overline{V_n}$ para cada n . Para $m > n$,

$$d(x_n, x_m) \leq \text{diam}(\overline{V_n}) \leq \text{diam}(V_n) < \frac{1}{n},$$

luego (x_n) es de Cauchy. Por completitud, $x_n \rightarrow x^*$ para algún $x^* \in X$.

Para cada $k \geq 1$ y $n \geq k$, se tiene $x_n \in \overline{V_n} \subseteq \overline{V_k}$, que es cerrado, luego $x^* = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in \overline{V_k} \subseteq U_k$. Por tanto $x^* \in \bigcap_{k=1}^{\infty} U_k$. Además, $x^* \in \overline{V_1} \subseteq V$, así que $V \cap \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n \neq \emptyset$. $\square$

Test 94: Teorema de Arzelà-Ascoli

Definition 1.7. Sea K un espacio topológico compacto y $C(K, \mathbb{R})$ el espacio de funciones continuas con la norma de convergencia uniforme. Un subconjunto $\mathcal{F} \subseteq C(K, \mathbb{R})$ se dice:

- *Equicontinuo* en $x_0 \in K$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe vecindario U de x_0 tal que $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ para todo $f \in \mathcal{F}$ y $x \in U$.
- *Equicontínuo* si es equicontinuo en cada punto de K .

Theorem 1.8 (Arzelà-Ascoli). *Sea K un espacio topológico compacto (metrizable). Un subconjunto $\mathcal{F} \subseteq C(K, \mathbb{R})$ tiene precompacto el cierre si y solo si $\mathcal{F}$ es equicontínuo y acotado puntualmente.*

Proof. $\Rightarrow$) Si $\overline{\mathcal{F}}$ es precompacto, entonces $\overline{\mathcal{F}}$ es compacto. En particular, $\overline{\mathcal{F}}$ es equicontínuo y acotado (pues todo conjunto compacto en $C(K)$ lo es). Como $\mathcal{F} \subseteq \overline{\mathcal{F}}$, se deduce que $\mathcal{F}$ es equicontínuo y acotado puntualmente.

$\Leftarrow$) Asumamos que $\mathcal{F}$ es equicontínuo y acotado. Debemos probar que $\overline{\mathcal{F}}$ es compacto. Basta probar que toda sucesión $(f_n) \subseteq \mathcal{F}$ posee subsucesión convergente.

Paso 1: Densidad numerable. Sea $D = \{x_1, x_2, \dots\}$ un conjunto denso numerable en K (existe porque K es compacto metrizable, separable). Para cada $k \in \mathbb{N}$, la sucesión $(f_n(x_k))_n$ está acotada en $\mathbb{R}$, por el principio de Bolzano-Weierstrass existe subsucesión convergente.

Usando un argumento diagonal, extraemos una subsucesión $(g_j) = (f_{n_j})$ tal que $(g_j(x_k))_j$ converge para todo k .

Paso 2: Convergencia uniforme. Sean $\varepsilon > 0$ y $x \in K$. Por equicontinuidad de $\mathcal{F}$, existe $\delta > 0$ tal que $d(x, y) < \delta$ implica $|g(x) - g(y)| < \varepsilon$ para todo $g \in \mathcal{F}$. Sea $x_k \in D$ con $d(x, x_k) < \delta$. Para g_i, g_j en la subsucesión:

$$|g_i(x) - g_j(x)| \leq |g_i(x) - g_i(x_k)| + |g_i(x_k) - g_j(x_k)| + |g_j(x_k) - g_j(x)| < 2\varepsilon + |g_i(x_k) - g_j(x_k)|.$$

Como $(g_i(x_k))_i$ converge, existe N_k tal que $i, j \geq N_k$ implica $|g_i(x_k) - g_j(x_k)| < \varepsilon$. Entonces $i, j \geq N_k$ implica $\|g_i - g_j\|_\infty < 3\varepsilon$.

Paso 3: Eligiendo N independiente de x . Para cada $x \in K$ fijamos $k(x)$ tal que $d(x, x_{k(x)}) < \delta$ (donde δ depende solo de ε por equicontinuidad). Sea I una subfinita cubiertura por bolas de radio δ : $K \subseteq \bigcup_{i=1}^M B(x_{k_i}, \delta)$. Sea $N = \max_{1 \leq i \leq M} N_{k_i}$. Entonces para $i, j \geq N$ y cualquier $x \in K$, existe x_{k_i} en la cubiertura con $d(x, x_{k_i}) < \delta$, y

$$|g_i(x) - g_j(x)| \leq |g_i(x) - g_i(x_{k_i})| + |g_i(x_{k_i}) - g_j(x_{k_i})| + |g_j(x_{k_i}) - g_j(x)| < 3\varepsilon.$$

Por tanto (g_j) es de Cauchy en $C(K)$ (completo), luego converge uniformemente a alguna $g \in C(K)$ con $g \in \overline{\mathcal{F}}$. Esto prueba que $\overline{\mathcal{F}}$ es compacto. $\square$

Test 95: Convergencia Dominada de Lebesgue

Definition 1.9. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espacio de medida. Una sucesión de funciones medibles (f_n) converge *dominadamente* a f si:

1. $f_n(x) \rightarrow f(x)$ μ -casi todo x ,
2. Existe $g \in L^1(\mu)$ tal que $|f_n(x)| \leq g(x)$ μ -casi todo x y todo n .

El función g se llama *función dominante*.

Theorem 1.10 (Lebesgue, Convergencia Dominada). Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espacio de medida y (f_n) una sucesión de funciones medibles que converge dominadamente a f . Entonces $f \in L^1(\mu)$ y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_n - f| d\mu = 0.$$

Equivalente,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu = \int_{\Omega} f d\mu.$$

Proof. Paso 1: f es integrable. Como $|f_n| \leq g$ μ -c.t. y $f_n \rightarrow f$ μ -c.t., se deduce $|f| = \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n| \leq g$ μ -c.t. Como $g \in L^1$, entonces $f \in L^1$ y $|f - f_n| \leq |f| + |f_n| \leq 2g$ μ -c.t.

Paso 2: Convergencia. Definimos $h_n = |f_n - f|$. Entonces $0 \leq h_n \leq 2g$ μ -c.t. y $h_n \rightarrow 0$ μ -c.t. Debemos probar $\int h_n d\mu \rightarrow 0$.

Por el Teorema de Fatou (aplicado a $2g - h_n \geq 0$, que converge a $2g$):

$$\int 2g d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int (2g - h_n) d\mu = \int 2g d\mu + \liminf_{n \rightarrow \infty} \left(- \int h_n d\mu \right) = \int 2g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int h_n d\mu.$$

Cancelando $\int 2g d\mu < \infty$:

$$0 \leq - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int h_n d\mu,$$

luego $\limsup_{n \rightarrow \infty} \int h_n d\mu \leq 0$. Como $\int h_n d\mu \geq 0$, se concluye

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int h_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0.$$

Alternativa directa (sin Fatou): Por el Lema de Egorov, para todo $\varepsilon > 0$ existe $A \in \mathcal{F}$ con $\mu(A^c) < \varepsilon$ tal que $f_n \rightarrow f$ uniformemente en A . Entonces

$$\int |f_n - f| d\mu = \int_A |f_n - f| d\mu + \int_{A^c} |f_n - f| d\mu.$$

En A , como la convergencia es uniforme, el primer término tiende a 0. Para el segundo,

$$\int_{A^c} |f_n - f| d\mu \leq \int_{A^c} 2g d\mu.$$

Para ε suficientemente pequeño, $\int_{A^c} 2g d\mu < \varepsilon$ (por la continuidad absoluta de la integral de Lebesgue: $\lim_{\mu(B) \rightarrow 0} \int_B g d\mu = 0$). Luego

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu \leq \varepsilon,$$

y como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, $\int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$. □

Soluciones Tests 96-100: Problemas Difíciles

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

Test 96: Teorema de Fubini

Definition 1.1. Sean $(X, \mathcal{A}, \mu)$ y $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ espacios de medida σ -finitos. Para una función $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ medible producto, las *integrales iteradas* se definen como

$$\int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x), \quad \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y),$$

donde las integrales internas son las integrales de Lebesgue respecto a la variable correspondiente, para cada valor fijo de la otra variable.

Theorem 1.2 (Fubini). Sean $(X, \mathcal{A}, \mu)$ y $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ espacios de medida σ -finitos, y sea $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ una función medible producto tal que

$$\int_{X \times Y} |f| d(\mu \times \nu) < \infty.$$

Entonces:

1. Para μ -casi todo $x \in X$, la función $y \mapsto f(x, y)$ es ν -integrable.
2. Para ν -casi todo $y \in Y$, la función $x \mapsto f(x, y)$ es μ -integrable.
3. Las integrales iteradas existen y son iguales:

$$\int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y) = \int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu).$$

Proof. El argumento se organiza en varios pasos, comenzando por funciones simples y extendiendo por convergencia monótona.

Paso 1: Funciones indicadoras. Sea $f = \mathbf{1}_A$ con $A = E \times F$, $E \in \mathcal{A}$, $F \in \mathcal{B}$. Entonces

$$\int_{X \times Y} \mathbf{1}_{E \times F} d(\mu \times \nu) = \mu(E) \cdot \nu(F).$$

Por otro lado, para todo $x \in X$,

$$\int_Y \mathbf{1}_{E \times F}(x, y) d\nu(y) = \mathbf{1}_E(x) \cdot \nu(F),$$

y luego

$$\int_X \left(\int_Y \mathbf{1}_{E \times F}(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \nu(F) \int_X \mathbf{1}_E(x) d\mu(x) = \nu(F) \cdot \mu(E).$$

El mismo cálculo con el orden invertido produce el mismo resultado.

Paso 2: Funciones escalares no negativas. Por linealidad, el resultado vale para toda función simple $s = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{A_i}$ ($a_i \geq 0$):

$$\int_X \left(\int_Y s(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X s(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y) = \int_{X \times Y} s d(\mu \times \nu).$$

Para $f \geq 0$ medible producto, existe una sucesión de funciones simples no negativas $s_n \nearrow f$ puntualmente. Por el Teorema de Convergencia Monótona (aplicado dos veces, para cada integral iterada) y al producto:

$$\begin{aligned} \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) &= \int_X \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \int_Y s_n(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \left(\int_Y s_n(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{X \times Y} s_n d(\mu \times \nu) = \int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu). \end{aligned}$$

El mismo argumento con el otro orden de integración produce la igualdad deseada.

Paso 3: Funciones generales con $f \in L^1$. Escribimos $f = f^+ - f^-$ con $f^+, f^- \geq 0$. Como $\int |f| d(\mu \times \nu) < \infty$, tanto f^+ como f^- son integrables en el producto. Por el Paso 2, ambas integrales iteradas existen y coinciden con la integral en el producto. Restando:

$$\int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_X \left(\int_Y f^+(x, y) d\nu(y) - \int_Y f^-(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu),$$

y análogamente con el orden invertido. La igualdad de las dos integrales iteradas queda establecida. $\square$

Test 97: Teorema de Radon-Nikodym

Definition 1.3. Sean $(\Omega, \mathcal{F})$ un espacio medible y μ, ν medidas σ -finitas sobre $\mathcal{F}$. Se dice que ν es *absolutamente continua* respecto a μ , y se escribe $\nu \ll \mu$, si

$$\mu(A) = 0 \implies \nu(A) = 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}.$$

Theorem 1.4 (Radon-Nikodym). Sean $(\Omega, \mathcal{F})$ un espacio medible y μ, ν medidas σ -finitas sobre $\mathcal{F}$ con $\nu \ll \mu$. Entonces existe una función $f : \Omega \rightarrow [0, \infty]$ medible y μ -única (módulo conjuntos de medida μ -nula) tal que

$$\nu(A) = \int_A f d\mu \quad \forall A \in \mathcal{F}.$$

La función f se llama derivada de Radon-Nikodym y se denota $f = \frac{d\nu}{d\mu}$.

Proof. El argumento utiliza el Teorema de Riesz de representación y un principio de maximalidad.

Paso 1: Reducción al caso finito. Si μ y ν son σ -finitas, existen $X_n \nearrow \Omega$ con $\mu(X_n), \nu(X_n) < \infty$. Definimos $\mu_n(A) = \mu(A \cap X_n)$, $\nu_n(A) = \nu(A \cap X_n)$. Si el resultado vale para cada par (μ_n, ν_n) con funciones f_n , entonces por unicidad $f_{n+1} = f_n$ μ -c.t. en X_n , y podemos definir $f = f_1$ en X_1 , $f = f_2$ en $X_2 \setminus X_1$, etc. Por tanto, basta asumir $\mu(\Omega), \nu(\Omega) < \infty$.

Paso 2: Construcción de f . Consideramos el conjunto

$$\mathcal{C} = \left\{ g : \Omega \rightarrow [0, \infty) \text{ medible} : \int_A g d\mu \leq \nu(A) \quad \forall A \in \mathcal{F} \right\}.$$

$\mathcal{C}$ no es vacío pues $0 \in \mathcal{C}$. Sean $g_n \in \mathcal{C}$ con $\int_\Omega g_n d\mu \rightarrow \sup_{g \in \mathcal{C}} \int_\Omega g d\mu = M$. Definimos $h_n = \max(g_1, \dots, g_n)$. Como $h_n \in \mathcal{C}$ (pues para todo A , $\int_A h_n d\mu \leq \nu(A)$ por el lema siguiente)

y $\int_{\Omega} h_n d\mu \nearrow M$, podemos tomar $f = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n = \sup_n g_n$. Por convergencia monótona, $\int_{\Omega} f d\mu = M$ y $f \in \mathcal{C}$.

Lema auxiliar: Si $g_1, g_2 \in \mathcal{C}$, entonces $\max(g_1, g_2) \in \mathcal{C}$. *Demostración:* Para todo $A \in \mathcal{F}$,

$$\int_A \max(g_1, g_2) d\mu = \int_{A \cap \{g_1 \geq g_2\}} g_1 d\mu + \int_{A \cap \{g_2 > g_1\}} g_2 d\mu \leq \nu(A \cap \{g_1 \geq g_2\}) + \nu(A \cap \{g_2 > g_1\}) = \nu(A).$$

Paso 3: f es “óptimo”. Definimos $\lambda(A) = \nu(A) - \int_A f d\mu \geq 0$. Mostramos $\lambda \equiv 0$. Si $\lambda(\Omega) > 0$, sea $\varepsilon = \lambda(\Omega)/4 > 0$. Por σ -aditividad de λ , existe measurable B con $\lambda(B) > \lambda(\Omega) - \varepsilon$ y existe $c > 0$ tal que $\lambda(B) > c\mu(B)$. Definimos $g = f + c\mathbf{1}_B$. Para todo A :

$$\int_A g d\mu = \int_A f d\mu + c\mu(A \cap B) \leq \nu(A) - \lambda(A \cap B) + c\mu(A \cap B).$$

Si $\lambda(A \cap B) \geq c\mu(A \cap B)$, entonces $\int_A g d\mu \leq \nu(A)$ y $g \in \mathcal{C}$. Pero $\int_{\Omega} g d\mu = \int_{\Omega} f d\mu + c\mu(B) > M$, contradiciendo la maximalidad de M . Por tanto $\lambda \equiv 0$ y $\nu(A) = \int_A f d\mu$ para todo A .

Paso 4: Unicidad. Si f_1, f_2 verifican la condición, entonces $\int_A (f_1 - f_2) d\mu = 0$ para todo $A \in \mathcal{F}$. Tomando $A = \{f_1 > f_2\}$ y $A = \{f_1 < f_2\}$, se deduce $f_1 = f_2$ μ -c.t. $\square$

Test 98: Teorema de Bayes general

Definition 1.5. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad y $\{B_1, \dots, B_n\}$ una partición de Ω , es decir, $B_i \in \mathcal{F}$, $B_i \cap B_j = \emptyset$ para $i \neq j$, $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$, con $P(B_i) > 0$ para todo i . Se llama *probabilidad a priori* a $P(B_i)$ y *verosimilitud* a $P(A | B_i)$ para un evento $A \in \mathcal{F}$.

Theorem 1.6 (Bayes). Sean $\{B_1, \dots, B_n\}$ una partición de Ω con $P(B_i) > 0$ y sea $A \in \mathcal{F}$ con $P(A) > 0$. Entonces, para todo $k \in \{1, \dots, n\}$,

$$P(B_k | A) = \frac{P(A | B_k) P(B_k)}{\sum_{i=1}^n P(A | B_i) P(B_i)}.$$

Proof. Denominamos $P(B_i | A)$ la *probabilidad a posteriori*. Por la definición de probabilidad condicionada,

$$P(B_k | A) = \frac{P(A \cap B_k)}{P(A)}.$$

Por la fórmula de la probabilidad total, como $\{B_1, \dots, B_n\}$ es una partición de Ω , el evento A se descompone como

$$A = A \cap \Omega = A \cap \left(\bigcup_{i=1}^n B_i \right) = \bigcup_{i=1}^n (A \cap B_i),$$

donde los conjuntos $A \cap B_i$ son dos a dos disjuntos. Por σ -aditividad de P :

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i).$$

Por la definición de probabilidad condicional, $P(A \cap B_i) = P(A | B_i) P(B_i)$ (válido porque $P(B_i) > 0$). Sustituyendo:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | B_i) P(B_i).$$

Finalmente, el numerador se expresa como $P(A \cap B_k) = P(A | B_k) P(B_k)$. Por tanto,

$$P(B_k | A) = \frac{P(A | B_k) P(B_k)}{P(A)} = \frac{P(A | B_k) P(B_k)}{\sum_{i=1}^n P(A | B_i) P(B_i)},$$

que es la fórmula de Bayes. $\square$

Test 99: Teorema central del límite

Definition 1.7. Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ y $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 \in (0, \infty)$. Definimos la suma normalizada

$$S_n = \frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}.$$

Theorem 1.8 (Central del Límite). Sean $X_1, X_2, \dots$ v.a. i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ y $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 \in (0, \infty)$. Entonces, para todo $z \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(S_n \leq z) = \Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-t^2/2} dt.$$

Es decir, $S_n \xrightarrow{d} Z$ donde $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Proof. Demostramos el resultado mediante el método de funciones características (transforms de Fourier).

Paso 1: Función características. Para cada X_i , la función característica es $\varphi(t) = \mathbb{E}[e^{itX_i}]$. Como $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ y $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$, tenemos

$$\varphi(t) = 1 + it\mu + \frac{(it)^2}{2}(\mu^2 + \sigma^2) + o(t^2) = 1 + it\mu - \frac{t^2}{2}\sigma^2 + o(t^2),$$

donde se usó la expansión de Taylor con resto de Peano y la hipótesis de existencia de segundo momento.

Paso 2: Función característica de S_n . La variable $S_n = \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)$. Por independencia de los X_i :

$$\varphi_{S_n}(t) = \prod_{i=1}^n \varphi_{X_i}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right) \cdot e^{-it\mu\sqrt{n}/\sigma} \cdot e^{it\mu\sqrt{n}/\sigma} = \left[\varphi\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right)\right]^n \cdot e^{-it\mu\sqrt{n}/\sigma} \cdot e^{it\mu\sqrt{n}/\sigma}.$$

Simplificando, la función característica de S_n es

$$\varphi_{S_n}(t) = \left[\varphi\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right) e^{-it\mu/(\sigma\sqrt{n})}\right]^n.$$

Paso 3: Expansión asintótica. Sea $u = \frac{t}{\sigma\sqrt{n}}$. Por el Paso 1:

$$\varphi(u) = 1 + iu\mu - \frac{u^2}{2}\sigma^2 + o(u^2).$$

Luego

$$\varphi(u)e^{-iu\mu} = \left(1 + iu\mu - \frac{u^2}{2}\sigma^2 + o(u^2)\right) \left(1 - iu\mu - \frac{u^2\mu^2}{2} + o(u^2)\right).$$

Desarrollando y reteniendo términos hasta orden u^2 :

$$\varphi(u)e^{-iu\mu} = 1 - \frac{u^2}{2}\sigma^2 + o(u^2).$$

Sustituyendo $u = \frac{t}{\sigma\sqrt{n}}$:

$$\varphi(u)e^{-iu\mu} = 1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

Por tanto,

$$\varphi_{S_n}(t) = \left[1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right]^n.$$

Paso 4: Límite. Usando el lema clásico $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a_n}{n}\right)^n = e^a$ cuando $a_n \rightarrow a$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{S_n}(t) = e^{-t^2/2}.$$

Pero $e^{-t^2/2}$ es la función característica de $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Por el Teorema de Continuidad de Lévy (inversión de funciones características), la convergencia de funciones características implica convergencia en distribución:

$$S_n \xrightarrow{d} Z \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

□

Test 100: Teorema de los números primos

Definition 1.9. Sea $\pi(x) = \#\{p \leq x : p \text{ es primo}\}$ la función que cuenta el número de primos menores o iguales que x . El símbolo $\sim$ denota equivalencia asintótica:

$$f(x) \sim g(x) \iff \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Theorem 1.10 (Números Primos). Para $x \rightarrow \infty$,

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}.$$

Equivalentemente, si p_n denota el n -ésimo primo, entonces

$$p_n \sim n \ln n.$$

Proof. Presentamos la demostración de Hadamard y de la Vallée-Poussin (1896) basada en la función de Riemann zeta y el análisis complejo.

Paso 1: La función de Euler y su producto. La serie de Euler

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}, \quad \operatorname{Re}(s) > 1,$$

donde el producto recorre todos los primos p , se obtiene expandiendo cada factor geométrico:

$$\prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}} = \prod_p \sum_{k=0}^{\infty} p^{-ks} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s},$$

donde la última igualdad sigue de la existencia y unicidad de la descomposición en factores primos (aritmética fundamental).

Paso 2: $\zeta(s) \neq 0$ para $\operatorname{Re}(s) = 1$. Este es el resultado clave. Sea $s = 1 + it$ con $t \in \mathbb{R}$, $t \neq 0$. Supongamos por reducción al absurdo que $\zeta(1 + it) = 0$. Por la identidad de la función de Möbius invertida:

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s},$$

donde $\Lambda(n)$ es la función de von Mangoldt. Para $\sigma > 1$, usando $\ln |\zeta(\sigma + it)| \geq 0$ y considerando

$$\log |\zeta(s)|^3 = \log |\zeta(\sigma)|^4 \cdot |\zeta(\sigma + 2it)|,$$

se puede mostrar que si $\zeta(1 + it) = 0$, entonces $\zeta(s)$ tendría un cero de orden al menos 2 en $s = 1 + it$. Pero esto implica que la serie $\sum \Lambda(n)/n^s$ tendría una singularidad de polo doble en $s = 1$, contradiciendo el hecho de que $\zeta(s)$ solo tiene un polo simple en $s = 1$ con residuo 1. Por tanto $\zeta(1 + it) \neq 0$.

Paso 3: Función de Chebyshev y su conexión con $\pi(x)$. La función de Chebyshev

$$\psi(x) = \sum_{p^k \leq x} \ln p$$

satisface, por inversión de Möbius,

$$\psi(x) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n).$$

La función $\pi(x)$ y $\psi(x)$ están relacionadas por:

$$\psi(x) = \pi(x) \ln x + O\left(\frac{x}{\ln x}\right),$$

pues la contribución de $k \geq 2$ es $O(\sqrt{x} \ln x)$.

Paso 4: Análisis de la serie de Dirichlet de $-\zeta'/\zeta$. Para $\sigma > 1$,

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s}.$$

Por el lema del residuo de Perron (o inversión de Mellin), para $c > 1$:

$$\psi(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \left(-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\right) \frac{x^s}{s} ds + O(1).$$

Paso 5: Deformación del contorno. Extendemos $\zeta(s)$ por continuidad meromorfa a todo $\mathbb{C}$ con un polo simple en $s = 1$ con residuo 1. Los únicos polos de $-\zeta'/\zeta$ en la región $\operatorname{Re}(s) \geq 1$ están en $s = 1$ (por el Paso 2, $\zeta(s) \neq 0$ para $\operatorname{Re}(s) = 1$).

Deformamos el contorno de integración hacia la izquierda. Para $T > 0$ grande, el integrando satisface estimaciones del tipo

$$\left| \frac{x^s}{s} \cdot \left(-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\right) \right| \ll x^\sigma \cdot \frac{\ln^2 |t|}{|t|},$$

uniformemente para $|t| \leq T$. El polo en $s = 1$ contribuye con el residuo

$$\operatorname{Res}_{s=1} \left[\left(-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\right) \frac{x^s}{s} \right] = \frac{x^1}{1} = x.$$

La integral a lo largo del segmento vertical se cancela por estimaciones del tipo Phragmén-Lindelöf para $\zeta(s)$ en la banda crítica, y las integrales horizontales tienden a 0 cuando $T \rightarrow \infty$ (por la estimación de convexidad de Phragmén-Lindelöf).

Paso 6: Conclusión. De la inversión de Perron y la deformación del contorno, se obtiene

$$\psi(x) = x + o(x) \quad \text{cuando } x \rightarrow \infty.$$

De la relación entre ψ y π (Paso 3):

$$\pi(x) \ln x = \psi(x) + O\left(\frac{x}{\ln x}\right) = x + o(x),$$

luego

$$\pi(x) = \frac{x}{\ln x} + o\left(\frac{x}{\ln x}\right) = \frac{x}{\ln x} (1 + o(1)),$$

es decir,

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}.$$

□